

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

INGENIERÍA DE SOFTWARE



PLANIFICACIÓN, REQUERIMIENTOS Y DISEÑO

GRUPO 1

QUITO, ENERO 2026

PLANIFICACIÓN

Esta fase tiene como propósito principal organizar el trabajo del equipo de manera efectiva para cumplir con los objetivos establecidos. Durante esta etapa, se realiza un desglose detallado de las tareas, estimando el tamaño y el tiempo requerido para completarlas, asignando responsabilidades específicas a cada miembro y asegurando una carga de trabajo equilibrada.

Es crucial porque establece un plan claro que guía al equipo en cada ciclo de desarrollo.

TSPi Size Summary: Form SUMS

Plan ____ Assembly ____ Actual ____

Name	Adrián Sánchez	Date	21/12/20265
Team	1	Instructor	F. De la Cruz
Part/Level	Planeación	Cycle	1

Product or Part Names and/or Numbers	Size Measure	Base	Deleted	Modified	Added	Reused	New and Changed	Total	Total New Reuse
SRS									
	Diagramas UML				25		25	25	
	Pág. TXT				20		20	20	
DIS									
	Diagramas UML				23		23	23	
	Pag. TXT				21		21	21	
IMP									
F1	LOC				460		460	460	
F2	LOC				474		474	474	
F3	LOC				484		484	484	
F4	LOC				465		465	465	

PRU									
	Pag. TXT								
PM									
	Pag. TXT								
Totals									
	Diagramas UML				48		48	48	
	Pàg. TXT				41		41	41	
	LOC				1883		1883	1883	

Diagrama de Actividades – F1 Gestión de Clientes

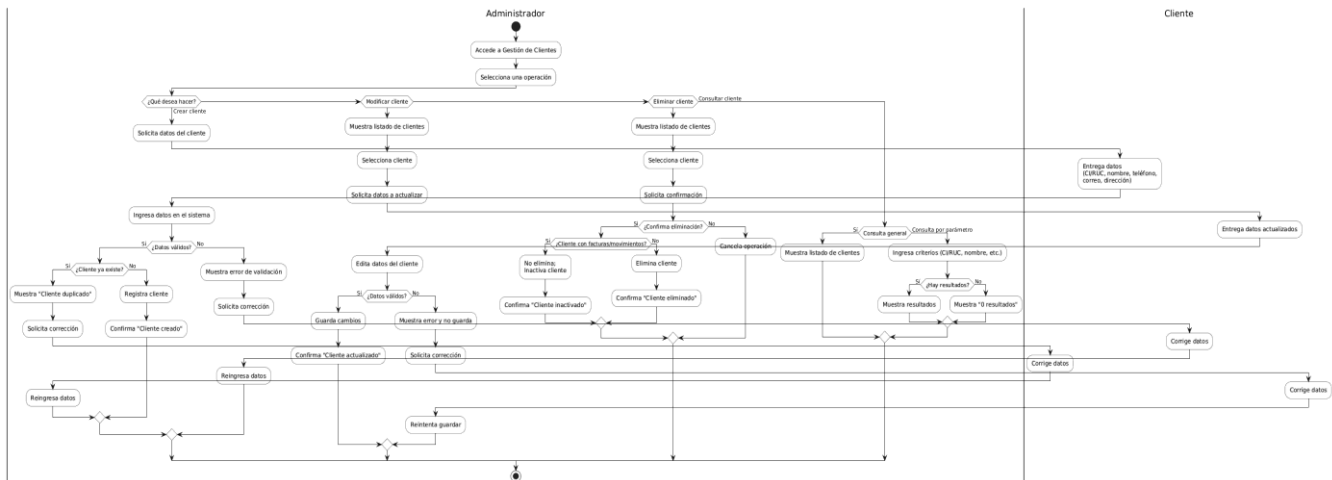


Diagrama de Actividades – F2 Gestión de Productos

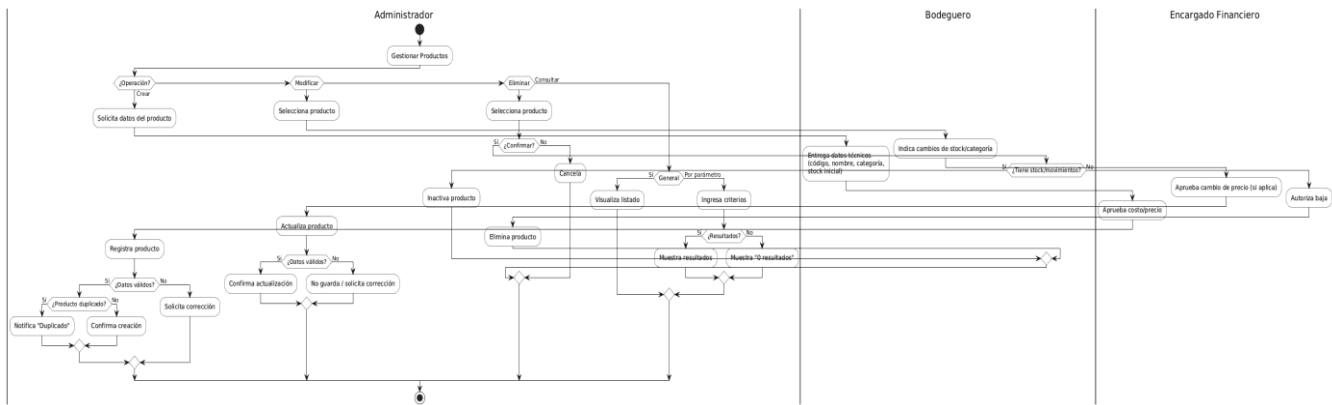


Diagrama de Actividades – F3 Gestión de Proveedores

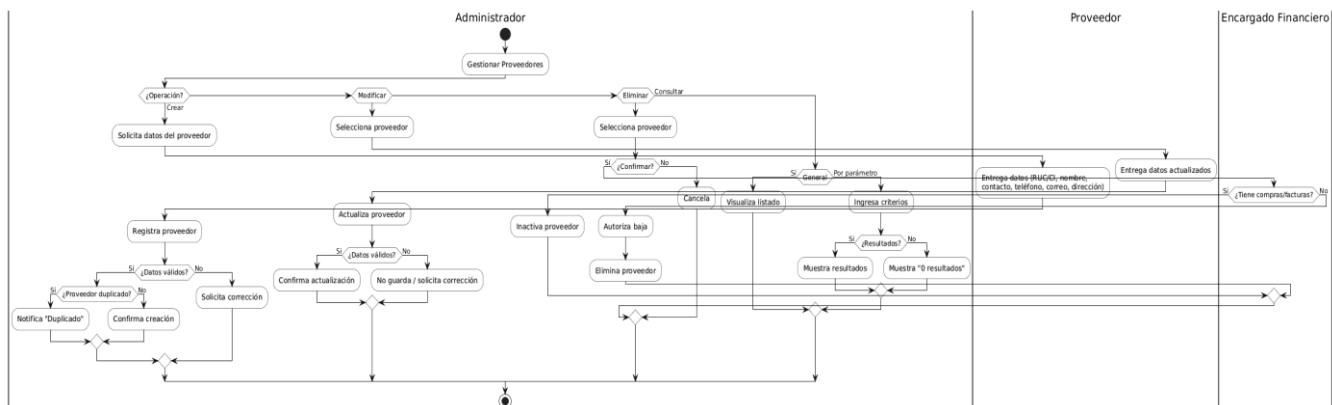
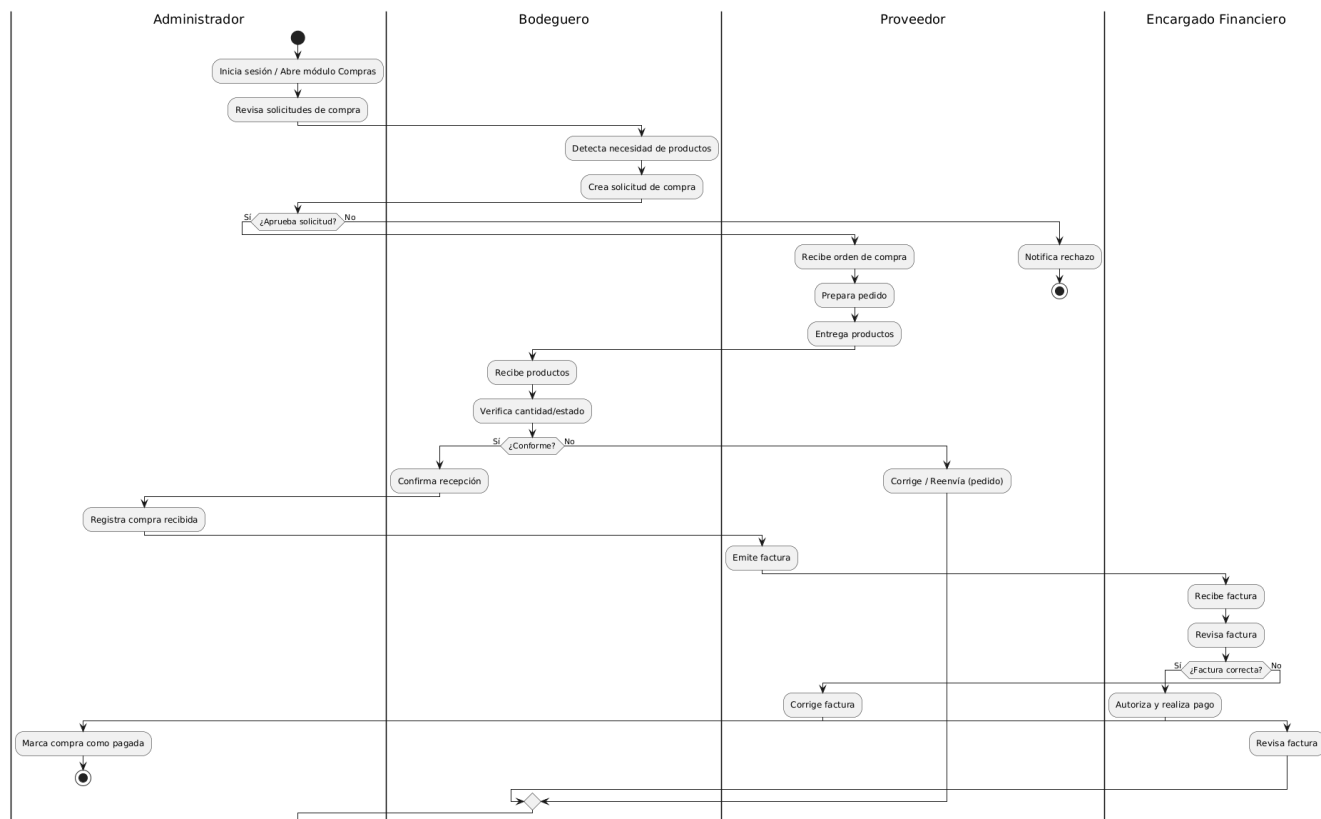


Diagrama de Actividades – F4 Gestión de Compras



REQUERIMIENTOS

Esta fase tiene como propósito identificar y documentar las necesidades del sistema, asegurando que se comprendan correctamente los requerimientos del cliente. Durante esta etapa, se realizan entrevistas, se especifican los requerimientos funcionales y no funcionales, y se define el entorno en el que operará el sistema. Además, se establece un plan de pruebas para validar el cumplimiento de los requerimientos.

Es crucial porque garantiza una base sólida para el desarrollo, minimizando riesgos y asegurando que el producto final cumpla con las expectativas del usuario.

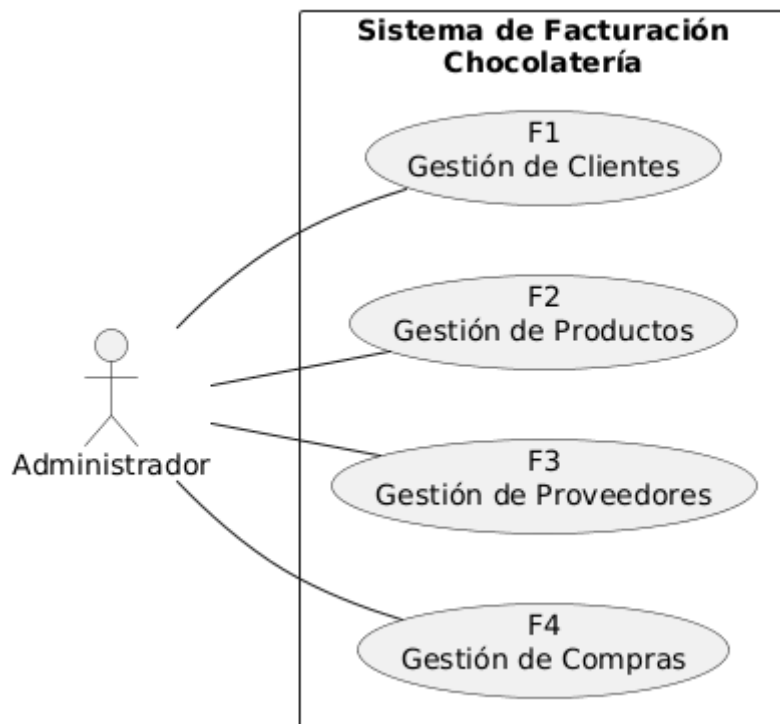
Requerimientos

Funcionales Casos

de uso

Casos de uso a nivel general

Sistema de facturación de Chocolatería

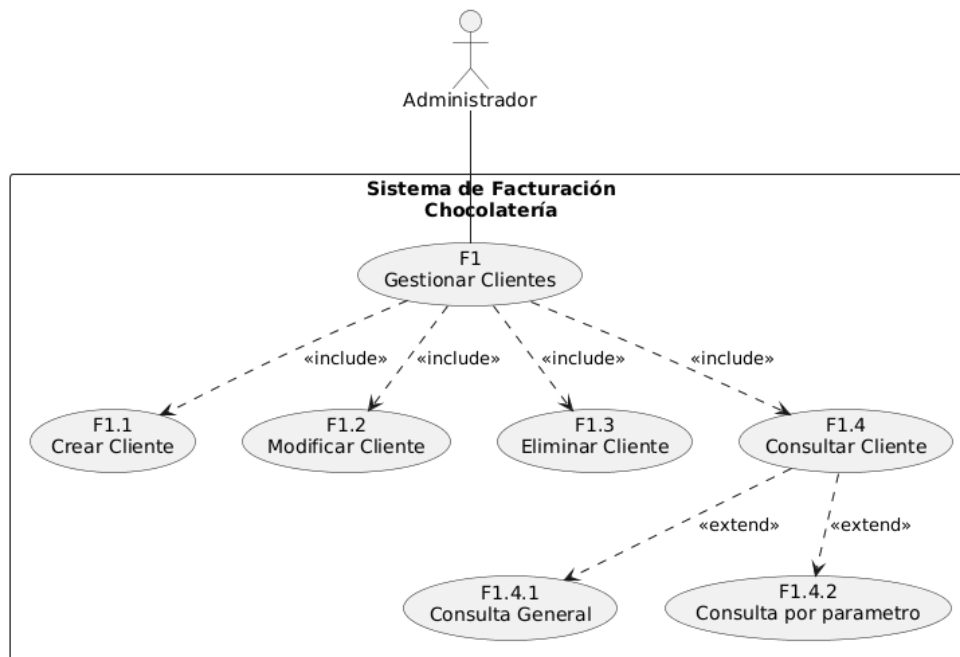


Casos de uso siguiente nivel

F1 – Gestionar

Cientes Operaciones:

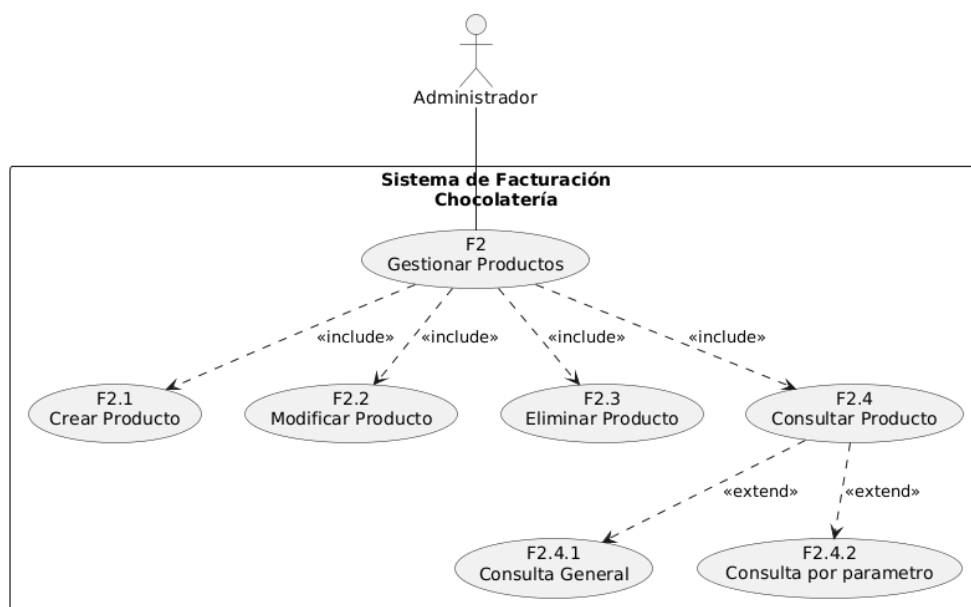
- **F1.1:** Crear Cliente
- **F1.2:** Modificar Cliente
- **F1.3:** Eliminar Cliente
- **F1.4:** Consultar Cliente
 - **F1.4.1:** Consulta General o **F1.4.2:** Consulta por parámetro



F2 – Gestionar

Productos Operaciones:

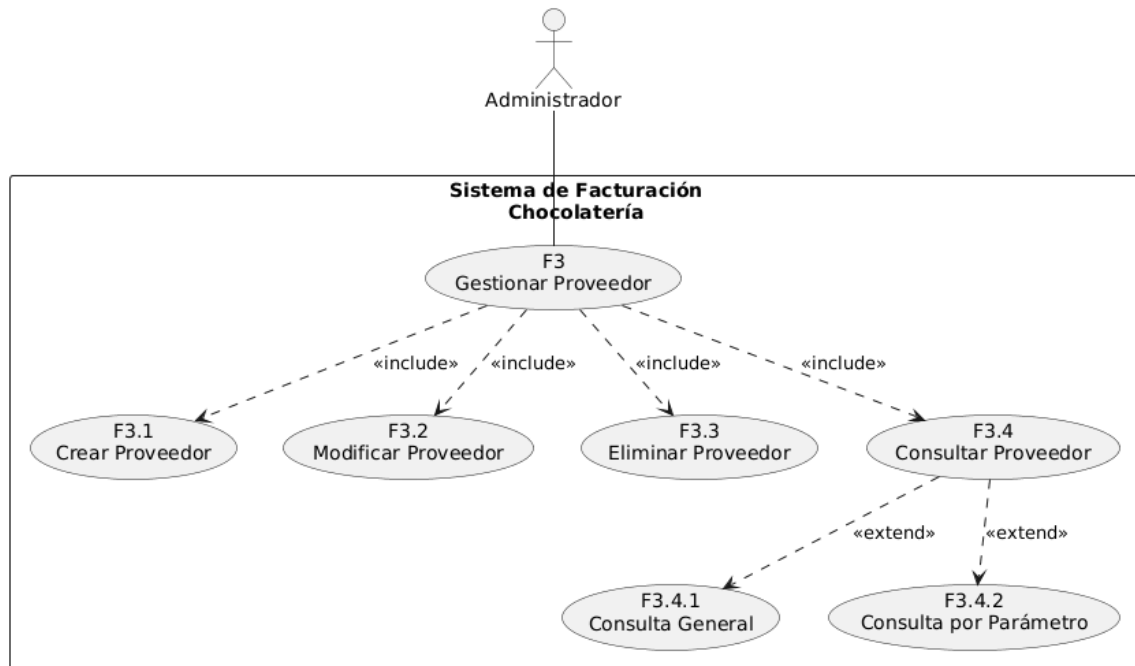
- **F2.1:** Crear Producto
- **F2.2:** Modificar Producto
- **F2.3:** Eliminar Producto
- **F2.4:** Consultar Producto
 - **F2.4.1:** Consulta General o **F2.4.2:** Consulta por parámetro



F3 – Gestionar

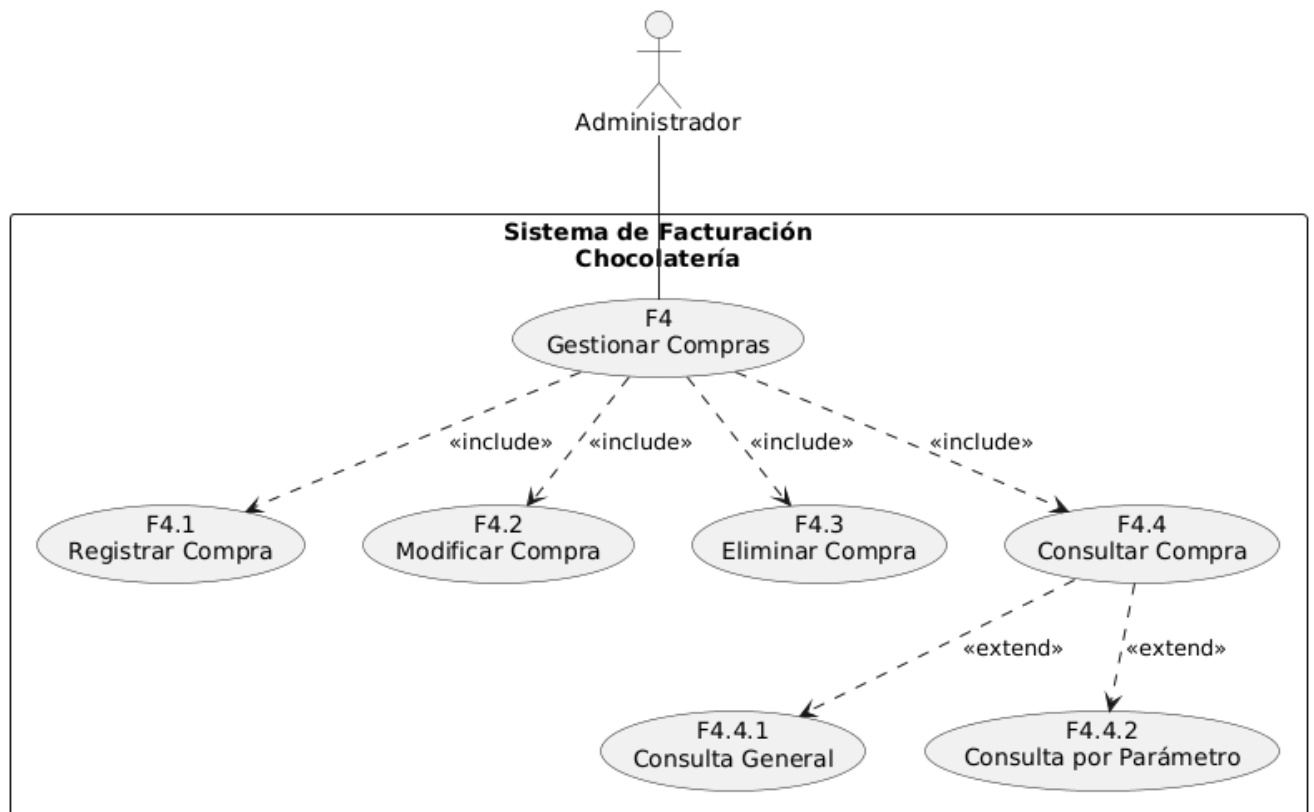
Proveedores Operaciones:

- **F3.1:** Crear Proveedor
- **F3.2:** Modificar Proveedor
- **F3.3:** Eliminar Proveedor
- **F3.4:** Consultar Proveedor
- **F3.4.1:** Consulta General o **F3.4.2:** Consulta por parámetro



F4 – Gestionar Compras Operaciones:

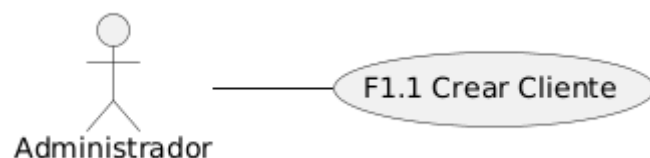
- F4.1: Crear Compras
- F4.2: Modificar Compras
- F4.3: Eliminar Compras
- F4.4: Consultar Compras
- **F4.4.1:** Consulta General o **F4.4.2:** Consulta por parametro



Casos de uso a detalle

F1 Gestionar Clientes

F1.1 Crear Cliente



Descripción

Este caso de uso permite al administrador ingresar los datos de un nuevo cliente en el sistema. El sistema valida que la información sea correcta y que el cliente no exista previamente, para luego almacenarlo y dejarlo disponible para los procesos de facturación.

- **Actor:** Administrador

Flujo principal:

1. El administrador selecciona la opción **Crear Cliente** desde el módulo de Gestión de Clientes.

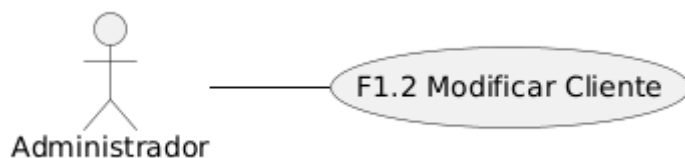
2. El sistema despliega el formulario de registro con los campos: identificación, nombres, apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico.
3. El administrador ingresa la información del cliente y confirma la operación.
4. El sistema verifica que todos los campos obligatorios estén completos y que el número de identificación no exista previamente en la base de datos.
5. El sistema almacena la información del cliente en la base de datos del sistema de facturación.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que el cliente fue registrado correctamente.

Flujos alternos:

A1: Datos no válidos → el sistema muestra mensaje y solicita corrección.

A2: Cliente duplicado (identificación/correo) → el sistema notifica y no registra.

F1.2 Modificar Cliente



Descripción

Este caso de uso permite al administrador modificar los datos de un cliente existente, garantizando que la información se mantenga actualizada y refleje correctamente los cambios realizados. •

Actor: Administrador

Flujo principal:

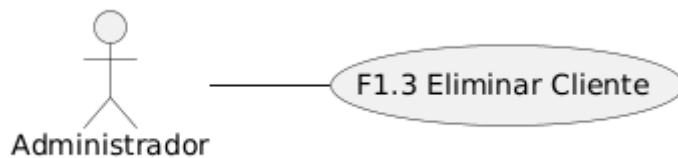
1. El administrador selecciona un cliente registrado desde la lista de clientes del sistema.
2. El administrador selecciona la opción **Modificar Cliente**.
3. El sistema carga y muestra los datos actuales del cliente en el formulario de edición.
4. El administrador actualiza uno o más campos del cliente.

5. El sistema valida que los datos modificados cumplan con las reglas definidas y que no exista duplicidad de identificación.
6. El sistema guarda los cambios en la base de datos del sistema de facturación.
7. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que el cliente fue actualizado correctamente.

Flujos alternos:

A2: Cliente no encontrado → sistema informa y regresa al listado.

F1.3 Eliminar Cliente



Descripción

Este caso de uso permite al administrador retirar un cliente del sistema, evitando que siga siendo utilizado en los procesos de facturación, manteniendo la base de datos organizada.

Actor: Administrador

Flujo principal:

1. El administrador selecciona un cliente registrado desde la lista de clientes del sistema.
2. El administrador selecciona la opción **Eliminar Cliente**.
3. El sistema muestra un mensaje de confirmación solicitando autorización para eliminar el cliente seleccionado.
4. El administrador confirma la eliminación del cliente.
5. El sistema elimina o marca como inactivo el registro del cliente en la base de datos del sistema de facturación, según la política definida.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que la operación se realizó correctamente.

Flujos alternos:

1. A1: Cancelar confirmación → no se realizan cambios.

2. A2: Cliente con registros asociados → el sistema bloquea eliminación y notifica al administrador.

F1.4.1 Consulta General



Descripción

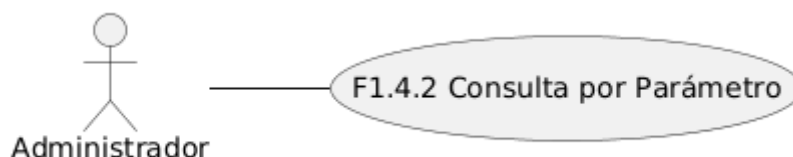
Este caso de uso permite al administrador consultar de manera general todos los clientes existentes, facilitando la revisión y control de la información almacenada.

- **Actor:** Administrador

Flujo principal:

1. El administrador selecciona la opción **Consulta General** dentro del módulo Consultar Cliente.
2. El sistema recupera todos los clientes registrados desde la base de datos del sistema de facturación.
3. El sistema muestra en pantalla el listado completo de clientes con su información principal.

F1.4.2 Consulta por Parámetro



Descripción

Este caso de uso permite al administrador filtrar clientes utilizando parámetros como nombre, identificación o correo, mostrando únicamente los registros que coincidan con la búsqueda.

- **Actor:** Administrador

Flujo principal:

1. El administrador selecciona la opción **Consulta por Parámetro** dentro del módulo Consultar Cliente.

2. El sistema muestra los campos disponibles para filtrar la búsqueda (identificación, nombre, correo u otros criterios definidos).
3. El administrador ingresa uno o más parámetros de búsqueda y confirma la consulta.
4. El sistema valida los parámetros ingresados.
5. El sistema consulta la base de datos utilizando los parámetros definidos.
6. El sistema muestra en pantalla los clientes que cumplen con los criterios de búsqueda.

Flujos alternos:

A1: Sin coincidencias → muestra “0 resultados”.

F2 — Gestionar Productos (a detalle)

F2.1 Crear Producto



Descripción

Este caso de uso permite al administrador ingresar la información de un producto, validando los datos y almacenándolos correctamente para que el producto esté disponible en el sistema de facturación. • **Actor:** Administrador

Flujo principal:

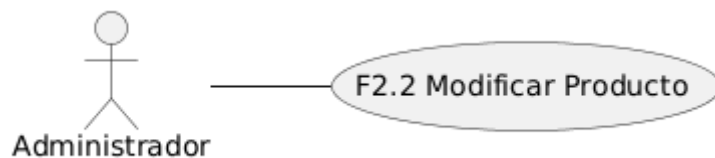
1. El administrador accede al módulo **Gestión de Productos** y selecciona la opción **Crear Producto**.
2. El sistema muestra el formulario de registro con los campos: código, nombre, descripción, precio, categoría y stock inicial.
3. El administrador ingresa la información del producto y confirma la operación.
4. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y que el código del producto no exista previamente en la base de datos.

5. El sistema registra el producto en la base de datos del sistema de facturación.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que el producto fue creado correctamente.

Flujos alternos:

1. A1: Datos no válidos → el sistema muestra mensaje y solicita corrección.
2. A2: Producto duplicado (código/nombre) → el sistema notifica y no registra.

F2.2 Modificar Producto



Descripción

Este caso de uso permite al administrador modificar datos como nombre, precio o descripción de un producto, asegurando que la información refleje el estado actual del mismo.

Actor: Administrador

Flujo principal:

1. El administrador selecciona un producto registrado desde la lista de productos del sistema.
2. El administrador selecciona la opción **Modificar Producto**.
3. El sistema carga y muestra los datos actuales del producto en el formulario de edición.
4. El administrador actualiza uno o más campos del producto (precio, descripción, categoría o stock).
5. El sistema valida que los datos modificados cumplan con las reglas definidas.
6. El sistema guarda los cambios del producto en la base de datos del sistema de facturación.
7. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que el producto fue actualizado correctamente.

Flujos alternos:

A1: Datos no válidos → mensaje y no guarda.

A2: Producto no encontrado → sistema informa y regresa al listado.

F2.3 Eliminar Producto



Descripción

Este caso de uso permite retirar productos del sistema, evitando que sean utilizados en nuevas facturas y manteniendo el control de los artículos disponibles. • **Actor:** Administrador

Flujo principal:

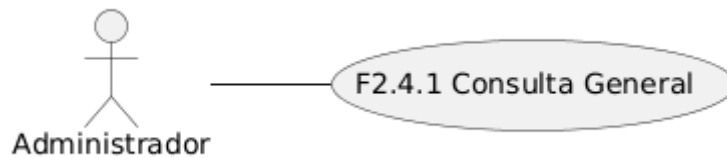
1. El administrador selecciona un producto registrado desde la lista de productos del sistema.
2. El administrador selecciona la opción **Eliminar Producto**.
3. El sistema muestra un mensaje de confirmación solicitando autorización para eliminar el producto seleccionado.
4. El administrador confirma la eliminación del producto.
5. El sistema elimina o marca como inactivo el producto en la base de datos del sistema de facturación, según la política definida.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que la operación se realizó correctamente.

Flujos alternos:

A1: Cancelar confirmación → no se realizan cambios.

A2: Producto con stock/movimientos asociados → el sistema bloquea eliminación y sugiere inactivación.

F2.4.1 Consulta General



Descripción

Este caso de uso permite consultar el listado general de productos, facilitando el control y revisión de los artículos disponibles.

Actor: Administrador

Flujo principal:

1. El administrador selecciona la opción **Consulta General** dentro del módulo Consultar Producto.
2. El sistema recupera todos los productos registrados desde la base de datos del sistema de facturación.
3. El sistema muestra en pantalla el listado completo de productos con su información principal (código, nombre, precio y stock).

F2.4.2 Consulta por Parámetro



Descripción

Este caso de uso permite al administrador filtrar productos por diferentes parámetros, mostrando únicamente aquellos que coincidan con los criterios ingresados. • **Actor:**

Administrador

Flujo principal:

1. El administrador selecciona la opción **Consulta por Parámetro** dentro del módulo Consultar Producto.
2. El sistema muestra los campos disponibles para filtrar la búsqueda (código, nombre, categoría u otros criterios definidos).
3. El administrador ingresa uno o más parámetros de búsqueda y confirma la consulta.

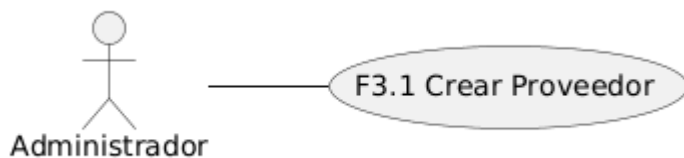
4. El sistema valida los parámetros ingresados.
5. El sistema consulta la base de datos utilizando los parámetros definidos.
6. El sistema muestra en pantalla los productos que cumplen con los criterios de búsqueda.

Flujos alternos:

A1: Sin coincidencias → muestra “0 resultados”.

F3 — Gestionar Proveedores

F3.1 Crear Proveedor



Descripción

Este caso de uso permite ingresar y almacenar la información de un proveedor, asegurando que los datos queden disponibles para los procesos de compra y control administrativo.

Actor: Administrador

Flujo principal:

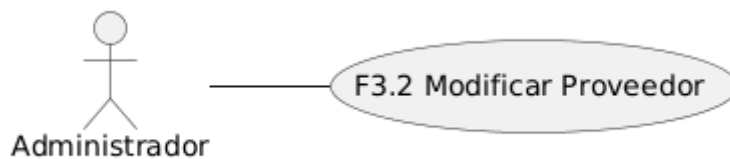
1. El administrador accede al módulo **Gestión de Proveedores** y selecciona la opción **Crear Proveedor**.
2. El sistema muestra el formulario de registro con los campos: identificación/RUC, razón social, nombre comercial, dirección, teléfono y correo electrónico.
3. El administrador ingresa la información del proveedor y confirma la operación.
4. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y que la identificación/RUC no exista previamente en la base de datos.
5. El sistema registra el proveedor en la base de datos del sistema de facturación.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que el proveedor fue creado correctamente.

Flujos alternos:

A1: Datos no válidos → el sistema muestra mensaje y solicita corrección.

A2: Proveedor duplicado (RUC/correo) → el sistema notifica y no registra.

F3.2 Modificar Proveedor



Descripción

Este caso de uso permite al administrador modificar los datos del proveedor, garantizando que la información se mantenga correcta y actualizada. • **Actor:** Administrador

Flujo principal:

1. El administrador selecciona un proveedor registrado desde la lista de proveedores del sistema.
2. El administrador selecciona la opción **Modificar Proveedor**.
3. El sistema carga y muestra los datos actuales del proveedor en el formulario de edición.
4. El administrador actualiza uno o más campos del proveedor (razón social, dirección, teléfono, correo u otros datos permitidos).
5. El sistema valida que los datos modificados cumplan con las reglas definidas y que no generen duplicidad de identificación/RUC.
6. El sistema guarda los cambios del proveedor en la base de datos del sistema de facturación.
7. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que el proveedor fue actualizado correctamente.

Flujos alternos:

A1: Datos no válidos → mensaje y no guarda.

A2: Proveedor no encontrado → sistema informa y regresa al listado.

F3.3 Eliminar Proveedor



Descripción

Este caso de uso permite retirar proveedores que ya no mantienen relación comercial, manteniendo organizada la información del sistema.

Actor: Administrador

Flujo principal:

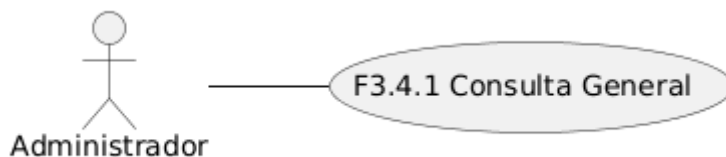
1. El administrador selecciona un proveedor registrado desde la lista de proveedores del sistema.
2. El administrador selecciona la opción **Eliminar Proveedor**.
3. El sistema muestra un mensaje de confirmación solicitando autorización para eliminar el proveedor seleccionado.
4. El administrador confirma la eliminación del proveedor.
5. El sistema elimina o marca como inactivo el proveedor en la base de datos del sistema de facturación, según la política definida.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que la operación se realizó correctamente.

Flujos alternos:

A1: Cancelar confirmación → no se realizan cambios.

A2: Proveedor con compras/facturas asociadas → el sistema bloquea eliminación y sugiere inactivación.

F3.4.1 Consulta General



Descripción

Este caso de uso permite consultar el listado completo de proveedores existentes en el sistema.

Actor: Administrador

Flujo principal:

1. El administrador selecciona la opción **Consulta General** dentro del módulo Consultar Proveedor.
2. El sistema recupera todos los proveedores registrados desde la base de datos del sistema de facturación.

3. El sistema muestra en pantalla el listado completo de proveedores con su información principal (identificación/RUC, razón social y contacto).

F3.4.2 Consulta por Parámetro



Descripción

Este caso de uso permite filtrar proveedores según parámetros como nombre, RUC o estado, mostrando únicamente los resultados coincidentes.

Actor: Administrador

Flujo principal:

1. El administrador selecciona la opción **Consulta por Parámetro** dentro del módulo Consultar Proveedor.
2. El sistema muestra los campos disponibles para filtrar la búsqueda (identificación/RUC, razón social, nombre comercial u otros criterios definidos).
3. El administrador ingresa uno o más parámetros de búsqueda y confirma la consulta.
4. El sistema valida los parámetros ingresados.
5. El sistema consulta la base de datos utilizando los parámetros definidos.
6. El sistema muestra en pantalla los proveedores que cumplen con los criterios de búsqueda.

Flujos alternos:

A1: Sin coincidencias → muestra “0 resultados”.

F4 — Gestión de Compras

F4.1 Registrar Compra



Descripción

Este caso de uso permite al administrador registrar una compra en el sistema, asociándola a un proveedor y a los productos adquiridos, con el fin de actualizar el inventario y mantener un control adecuado de las operaciones de compra.

Actor

Administrador

Flujo principal

1. El administrador accede al módulo **Gestión de Compras** y selecciona la opción **Registrar Compra**.
2. El sistema muestra el formulario de registro de compra con los campos: proveedor, fecha de compra, número de comprobante, tipo de comprobante y detalle de productos.
3. El administrador selecciona un proveedor registrado en el sistema.
4. El administrador agrega uno o más productos a la compra, ingresando la cantidad y el costo unitario de cada producto.
5. El sistema calcula automáticamente el subtotal, impuestos y total de la compra.
6. El administrador confirma el registro de la compra.
7. El sistema valida que el número de comprobante no esté duplicado y que los datos ingresados sean correctos.
8. El sistema registra la compra en la base de datos del sistema de facturación.
9. El sistema actualiza automáticamente el stock de los productos adquiridos en la bodega.
10. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que la compra fue registrada correctamente.

Flujos alternos

A1. Datos no válidos

El sistema muestra un mensaje indicando los campos incorrectos o incompletos y solicita al administrador corregir la información ingresada.

A2. Comprobante duplicado

El sistema notifica que el número de comprobante ya existe y no permite registrar la compra.

F4.2 Modificar Compra



Descripción

Este caso de uso permite al administrador actualizar la información de una compra registrada en el sistema (datos del comprobante y/o detalle de productos), manteniendo la consistencia de los registros y del inventario.

Actor

Administrador

Flujo principal

1. El administrador accede al módulo **Gestión de Compras** y visualiza el listado de compras registradas.
2. El administrador selecciona una compra existente y selecciona la opción **Modificar Compra**.
3. El sistema muestra el formulario con los datos actuales de la compra (proveedor, fecha, comprobante y detalle de productos).
4. El administrador edita uno o más campos permitidos de la compra y/o modifica el detalle de productos (agregar, quitar o actualizar cantidades/costo unitario).
5. El sistema recalcula automáticamente el subtotal, impuestos y total de la compra según los cambios realizados.
6. El administrador confirma la actualización de la compra.
7. El sistema valida que los datos ingresados sean correctos y que el número de comprobante no genere duplicidad (si fue modificado).
8. El sistema guarda los cambios de la compra en la base de datos del sistema de facturación.
9. El sistema actualiza el stock de los productos en bodega según las diferencias entre el detalle anterior y el nuevo detalle.
10. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que la compra fue actualizada correctamente.

Flujos alternos

A1. Datos no válidos

El sistema muestra un mensaje indicando los campos incorrectos o incompletos y solicita corrección.

F4.3 Eliminar Compra



Descripción

Este caso de uso permite al administrador eliminar o anular una compra registrada en el sistema, asegurando la correcta actualización de los registros y del inventario.

Actor

Administrador

Flujo principal

1. El administrador accede al módulo Gestión de Compras y visualiza el listado de compras registradas.
2. El administrador selecciona una compra existente y selecciona la opción Eliminar Compra.
3. El sistema muestra un mensaje de confirmación solicitando autorización para eliminar o anular la compra seleccionada.
4. El administrador confirma la eliminación de la compra.
5. El sistema elimina o marca como anulada la compra en la base de datos del sistema de facturación.
6. El sistema actualiza el stock de los productos en bodega, revirtiendo las cantidades asociadas a la compra eliminada.
7. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que la compra fue eliminada correctamente.

Flujos alternos:

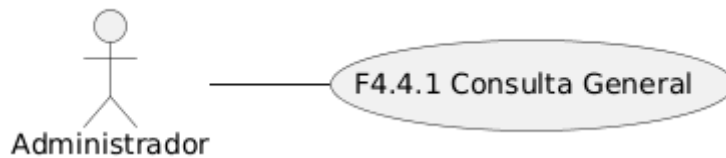
A1. Cancelación de la operación

El administrador cancela la operación y el sistema no realiza ningún cambio.

A2. Compra no encontrada

El sistema notifica que la compra seleccionada no existe o no es válida.

F4.4.1 Consulta General



Descripción

Este caso de uso permite al administrador visualizar todas las compras registradas en el sistema, mostrando la información principal de cada operación.

Actor

Administrador

Flujo principal

1. El administrador selecciona la opción Consulta General dentro del módulo Consultar Compra.
2. El sistema recupera todas las compras registradas desde la base de datos del sistema de facturación.
3. El sistema muestra en pantalla el listado completo de compras con su información principal (proveedor, fecha, número de comprobante y total).

F4.4.2 Consulta por Parámetro



Descripción

Este caso de uso permite al administrador consultar compras específicas mediante criterios de búsqueda definidos, facilitando la localización rápida de información.

Actor

Administrador

Flujo principal

1. El administrador selecciona la opción **Consulta por Parámetro** dentro del módulo Consultar Compra.
2. El sistema muestra los campos disponibles para filtrar la búsqueda (proveedor, rango de fechas, número de comprobante, tipo de comprobante u otros criterios definidos).

3. El administrador ingresa uno o más parámetros de búsqueda y confirma la consulta.
4. El sistema valida los parámetros ingresados.
5. El sistema consulta la base de datos utilizando los criterios definidos.
6. El sistema muestra en pantalla las compras que cumplen con los parámetros de búsqueda.

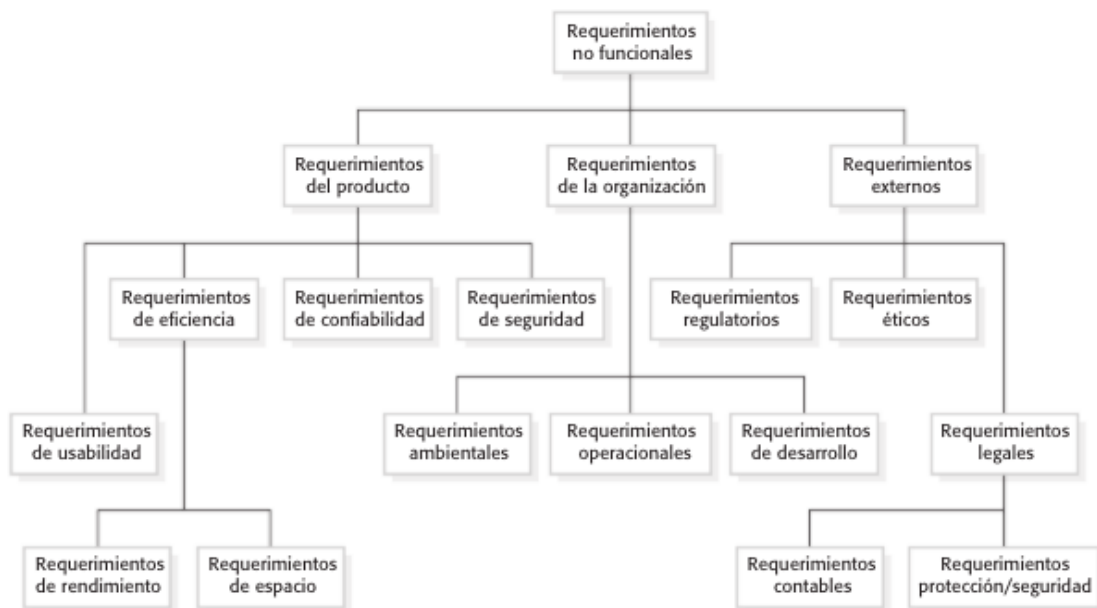
Flujos alternos

A1. Parámetros no válidos

El sistema muestra un mensaje indicando que los parámetros ingresados no son válidos y solicita corregirlos.

Requerimientos No Funcionales

Autor: SommerVille-Kotonya



Categoría	Requerimiento
R. USABILIDAD:	☐ La interfaz debe ser intuitiva, permitiendo a usuarios realizar una compra en máximo 5 clics ☐ El catálogo de chocolates debe mostrarse con imágenes de alta calidad y descripciones claras

Categoría	Requerimiento
	☐ El proceso de checkout debe ser simple y guiado paso a paso ☐ Sistema de búsqueda y filtros (por tipo de chocolate, precio, ocasión, ingredientes) ☐ Versión responsive.
R. RENDIMIENTO:	☐ Tiempo de carga de página principal: máximo 5 segundos ☐ Tiempo de respuesta en búsquedas: máximo 3 segundos ☐ Capacidad de soportar 50 usuarios concurrentes durante promociones ☐ Imágenes de productos optimizadas (tamaño máximo 200KB) ☐ Base de datos debe responder consultas en menos de 1 segundo
R. SEGURIDAD:	☐ Conexión segura HTTPS en todo el sitio ☐ Contraseñas encriptadas en la base de datos ☐ Protección básica contra hackers (SQL Injection y XSS) ☐ Backup de base de datos cada 24 horas ☐ Solo usuarios autenticados pueden realizar compras

Estándares de mensajería:

- Se crean:
 - Tiempo de respuesta máximo: 2 segundos
 - El mensaje debe almacenarse correctamente en la base de datos
 - Confirmación visual al usuario de la creación exitosa
 - Validación de formato y campos obligatorios antes de crear

2. Se modifican:

- Tiempo de actualización: menos de 2 segundos
- Validación de datos modificados
- Confirmación de modificación exitosa
- Actualización en tiempo real en la interfaz
- Mantener integridad referencial en la BD

3. Se eliminan:

- Confirmación antes de eliminar
- Eliminación permanente de la base de datos
- Tiempo de ejecución: menos de 1 segundo
- Actualización inmediata en la interfaz

4. Se buscan:

- Resultados en menos de 3 segundos
- Búsqueda por texto, fecha, remitente
- Ordenamiento cronológico
- Resaltado de términos de búsqueda

Planes de Pruebas

Pasos	Acción	Datos	Resultados Esperados	Funcionalidad	Estado
1	Crear Cliente	Válidos	Cliente almacenado en BD	F1.1	
		No Válidos	Mensaje de Error		
		Duplicados	Sistema notifica y no registra		
2	Consultar Clientes (General)	Sin parámetros	Lista completa de clientes	F1.4.1	
3		Parámetros válidos	Cliente recuperado	F1.4.2	

Pasos	Acción	Datos	Resultados Esperados	Funcionalidad	Estado
	Consultar Cliente (Específico)	Parámetros no válidos	Mensaje "0 resultados"		
4	Modificar Cliente	Modificación válida	Información actualizada	F1.2	
		Modificación no válida	Mensaje de Error		
		Cliente no encontrado	Sistema informa error		
5	Eliminar Cliente	Datos válidos	Cliente eliminado/inactivado	F1.3	
		Cancelar confirmación	No se realizan cambios		
		Cliente con registros	Sistema bloquea eliminación		
6	Consultar Cliente después de modificar	Parámetros válidos	Información modificada visible	F1.4.2	

Pasos	Acción	Datos	Resultados Esperados	Funcionalidad	Estado
1	Crear Producto	Válidos	Producto almacenado en BD	F2.1	
		No Válidos	Mensaje de Error		
		Duplicados	Sistema notifica y no registra		
2	Consultar Productos (General)	Sin parámetros	Lista completa de productos	F2.4.1	
3	Consultar Producto (Específico)	Parámetros válidos	Producto recuperado	F2.4.2	
		Parámetros no válidos	Mensaje "0 resultados"		
4	Modificar Producto	Modificación válida	Información actualizada	F2.2	
		Modificación no válida	Mensaje de Error		
		Producto no encontrado	Sistema informa error		
5	Eliminar Producto	Datos válidos	Producto eliminado/inactivado	F2.3	
		Cancelar confirmación	No se realizan cambios		

Pasos	Acción	Datos	Resultados Esperados	Funcionalidad	Estado
		Producto con stock	Sistema bloquea eliminación		
6	Consultar Producto después de modificar	Parámetros válidos	Información modificada visible	F2.4.2	

Pasos	Acción	Datos	Resultados Esperados	Funcionalidad	Estado
1	Crear Proveedor	Válidos	Proveedor almacenado en BD	F3.1	
		No Válidos	Mensaje de Error		
		Duplicados	Sistema notifica y no registra		
2	Consultar Proveedores (General)	Sin parámetros	Lista completa de proveedores	F3.4.1	
3	Consultar Proveedor (Específico)	Parámetros válidos	Proveedor recuperado	F3.4.2	
		Parámetros no válidos	Mensaje "0 resultados"		
4	Modificar Proveedor	Modificación válida	Información actualizada	F3.2	

Pasos	Acción	Datos	Resultados Esperados	Funcionalidad	Estado
		Modificación no válida	Mensaje de Error		
		Proveedor no encontrado	Sistema informa error		
5	Eliminar Proveedor	Datos válidos	Proveedor eliminado/inactivado	F3.3	
		Cancelar confirmación	No se realizan cambios		
		Proveedor con facturas	Sistema bloquea eliminación		
6	Consultar Proveedor después de modificar	Parámetros válidos	Información modificada visible	F3.4.2	

Pasos	Acción	Datos	Resultados Esperados	Funcionalidad	Estado
1	Crear Bodega	Válidos	Bodega almacenada en BD	F4.1	
		No Válidos	Mensaje de Error		

Pasos	Acción	Datos	Resultados Esperados	Funcionalidad	Estado
		Duplicados	Sistema notifica y no registra		
2	Consultar Bodegas (General)	Sin parámetros	Lista completa de bodegas	F4.4.1	
3	Consultar Bodega (Específica)	Parámetros válidos	Bodega recuperada	F4.4.2	
		Parámetros no válidos	Mensaje "0 resultados"		
4	Modificar Bodega	Modificación válida	Información actualizada	F4.2	
		Modificación no válida	Mensaje de Error		
		Bodega no encontrada	Sistema informa error		
5	Eliminar Bodega	Datos válidos	Bodega eliminada/inactivada	F4.3	
		Cancelar confirmación	No se realizan cambios		
		Bodega con stock	Sistema bloquea eliminación		

Pasos	Acción	Datos	Resultados Esperados	Funcionalidad	Estado
6	Consultar Bodega después de modificar	Parámetros válidos	Información modificada visible	F4.4.2	

DISEÑO

Esta fase tiene como propósito definir cómo se construirá el sistema, estableciendo su arquitectura y especificando la interacción entre sus componentes. Durante esta etapa, se elabora un diseño de alto nivel, se crean prototipos de interfaces, se fijan estándares de desarrollo y se planifica la integración del sistema.

Es crucial porque proporciona una estructura clara para la implementación, facilitando la organización del código, reduciendo errores y asegurando la coherencia del desarrollo.

Arquitectura de 3 Capas

La arquitectura de 3 capas es un modelo ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones para separar las responsabilidades del sistema en tres niveles principales. Esto mejora la organización, el mantenimiento y la escalabilidad del software.

GUI: Interfaz Gráfica de Usuario

- Es la capa más cercana al usuario.
- Responsable de la interacción con el usuario final, capturando entradas y mostrando salidas.
- Consiste en ventanas, botones, formularios, y otros elementos gráficos.
- Comunica las solicitudes del usuario a la capa DP y muestra los resultados procesados.

DP: Dominio del Problema

- Contiene la lógica del negocio y las reglas para procesar los datos.
- Define cómo los datos se transforman o procesan según los requerimientos del negocio.
- Actúa como un intermediario entre la GUI y la MD, asegurándose de que las operaciones cumplan con las reglas definidas.

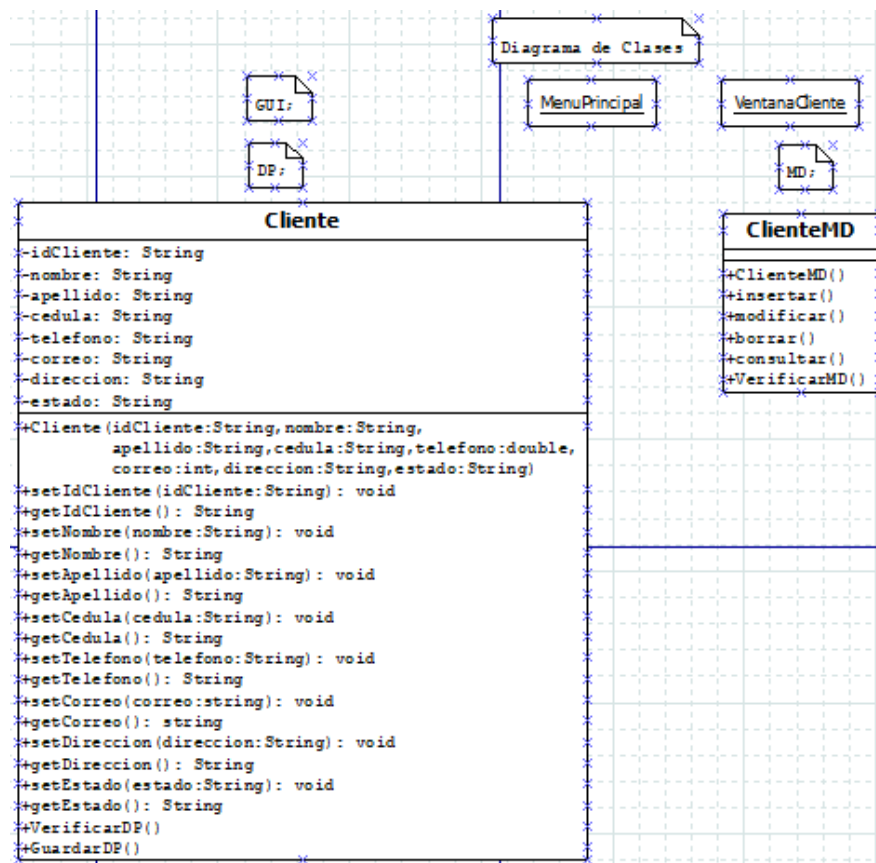
MD: Manejo de Datos

- Responsable de todas las operaciones relacionadas con la base de datos.

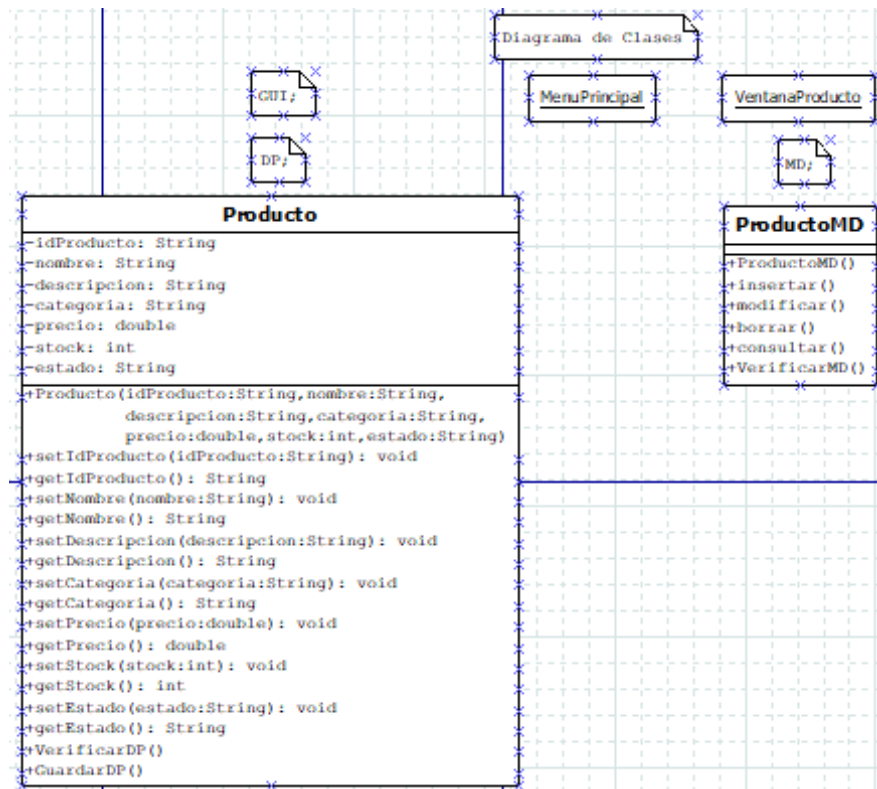
- Contiene las consultas SQL para crear, leer, actualizar y eliminar datos (CRUD).
- Está directamente vinculada a las tablas y registros de la base de datos

Diagrama de Clases

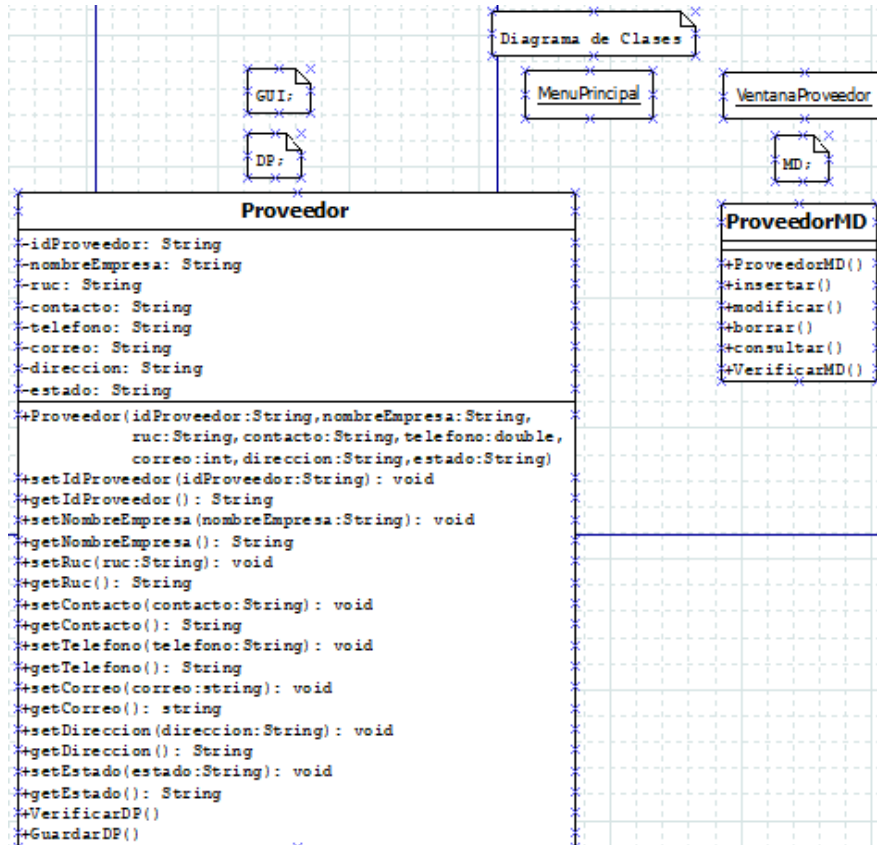
F1 Gestión de Clientes



F2 Gestión de Productos



F3 Gestión de Proveedores



F4 Gestión de Bodega

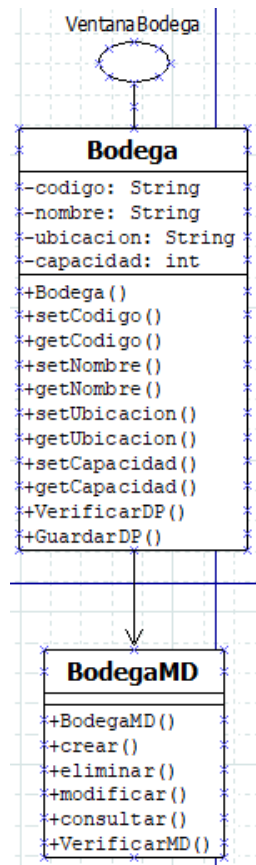
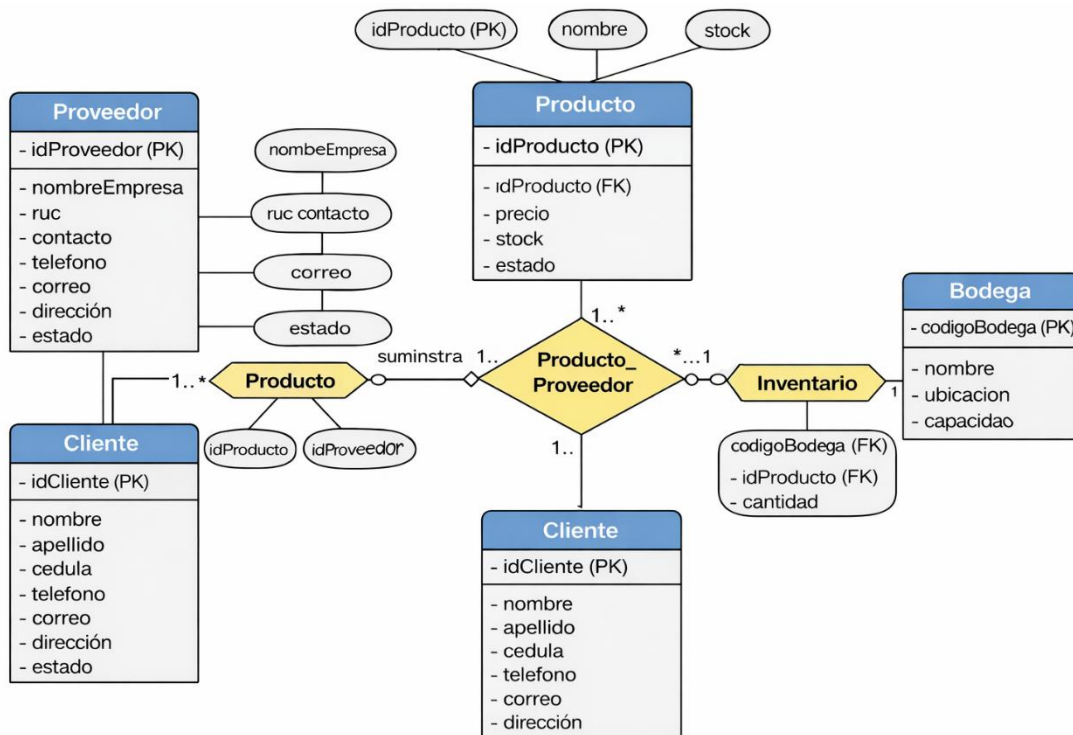


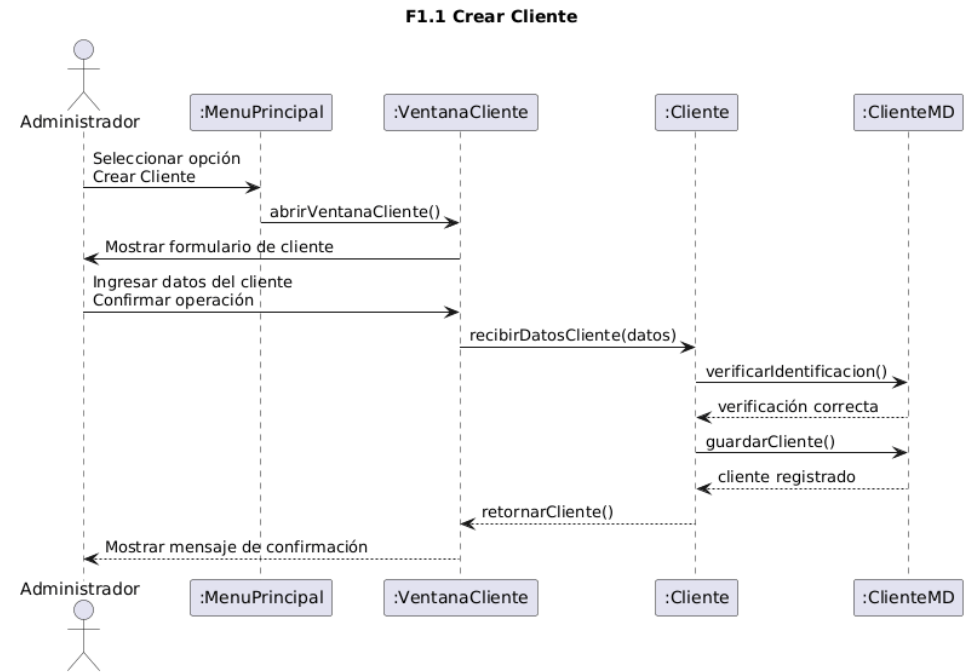
Diagrama Entidad/Relación



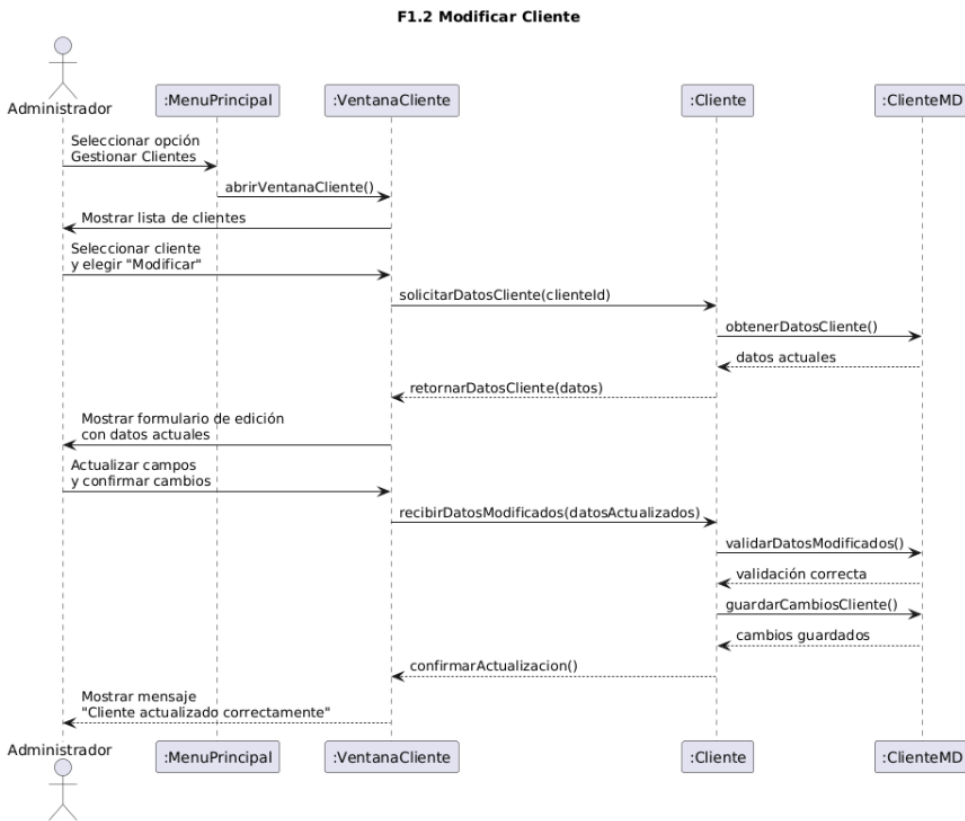
Diagramas de Secuencia

F1 Gestionar Clientes

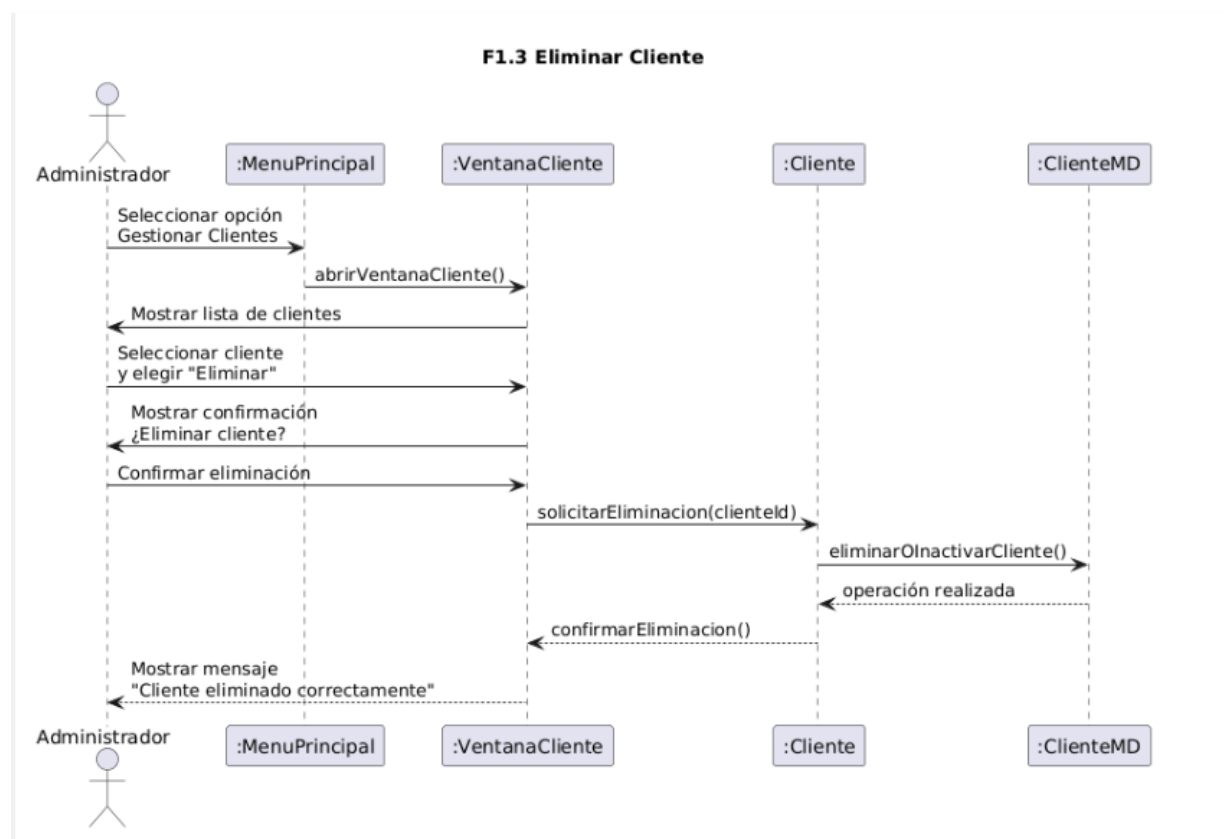
F1.1 Crear Cliente



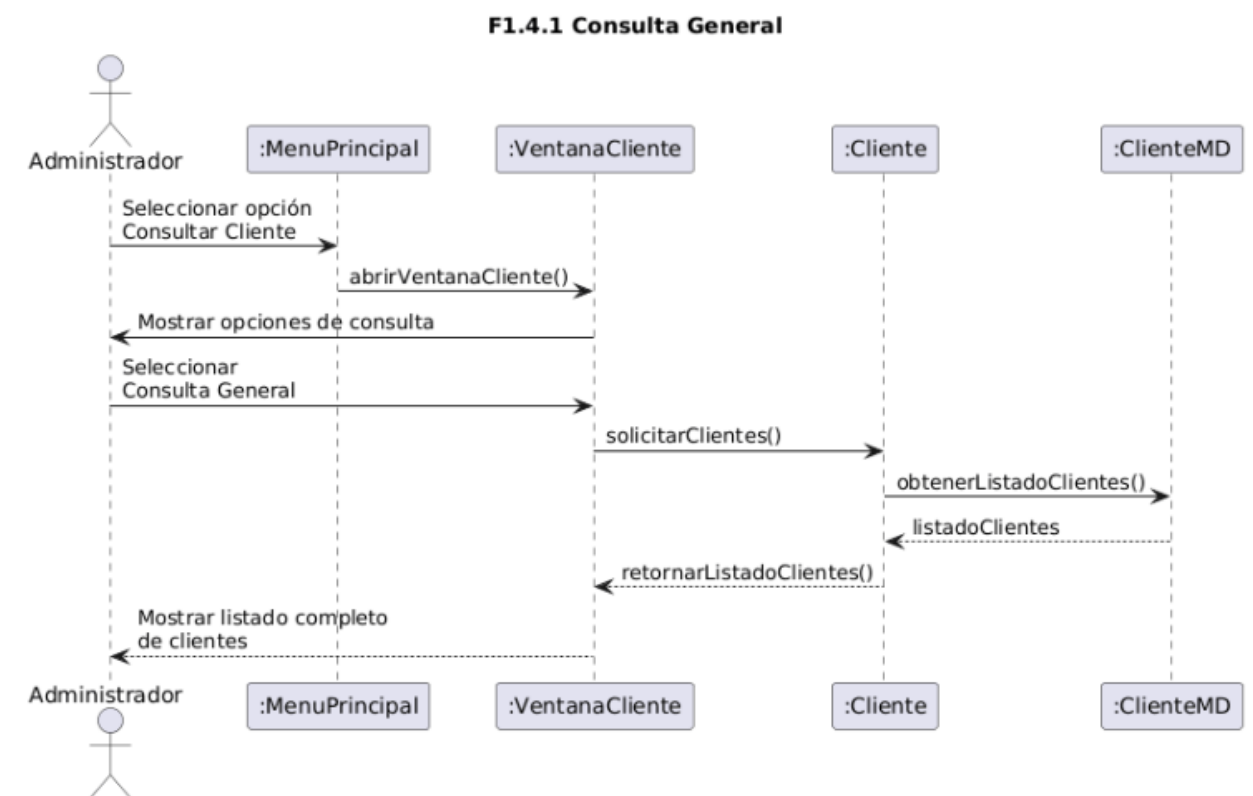
F1.2 Modificar Cliente



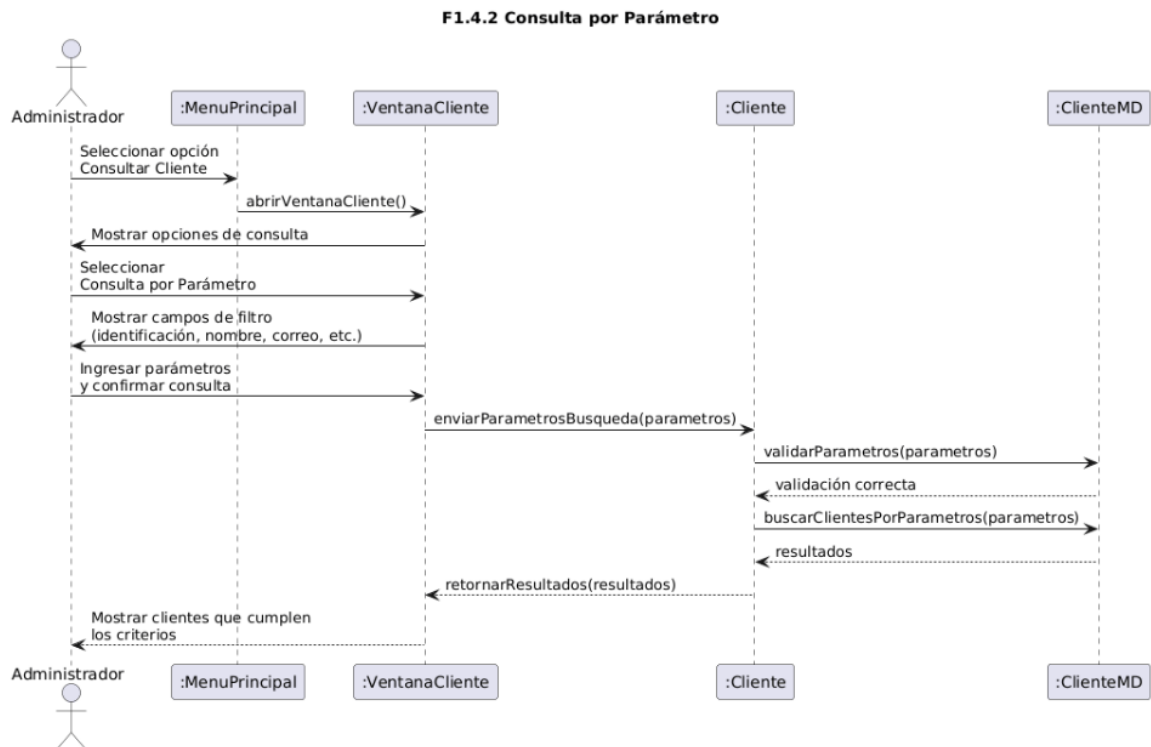
F1.3 Eliminar Cliente



F1.4.1 Consulta General

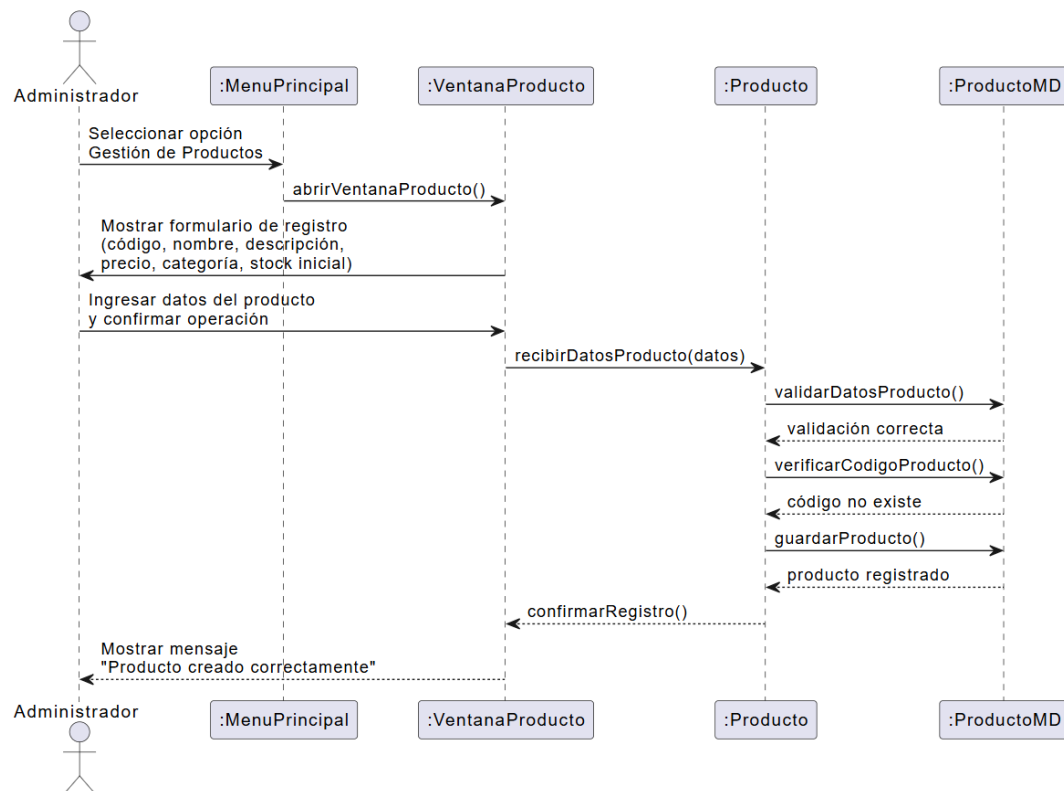


F1.4.2 Consulta por Parámetro

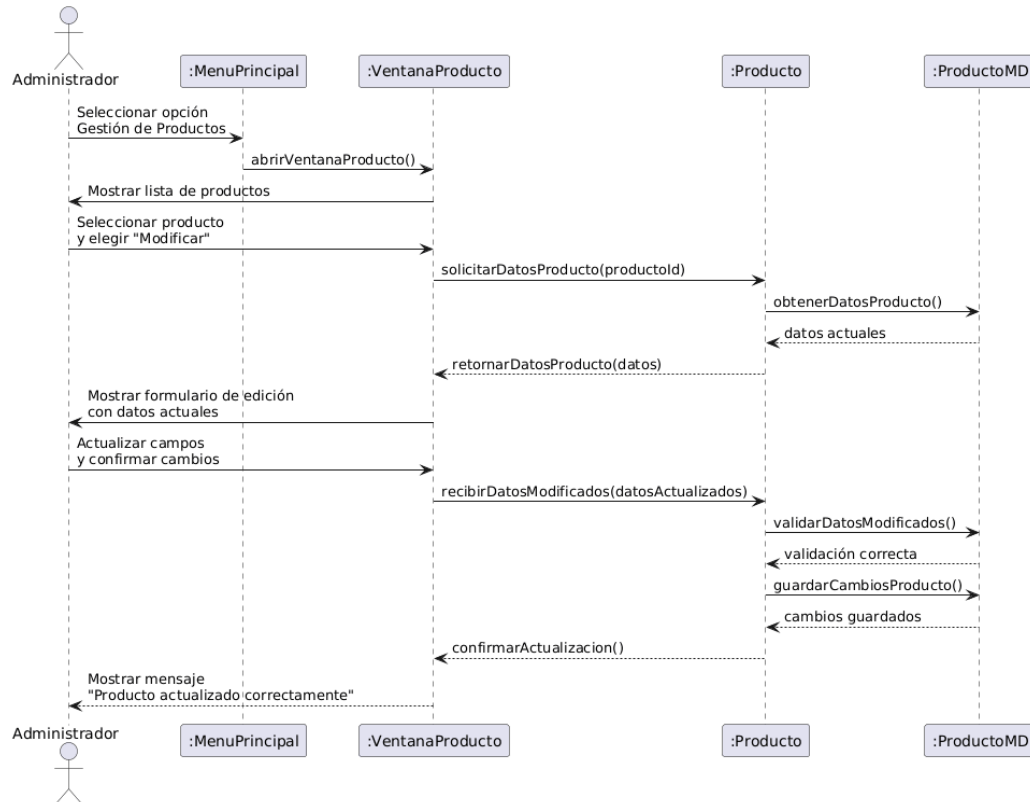


F2. Gestión de Productos

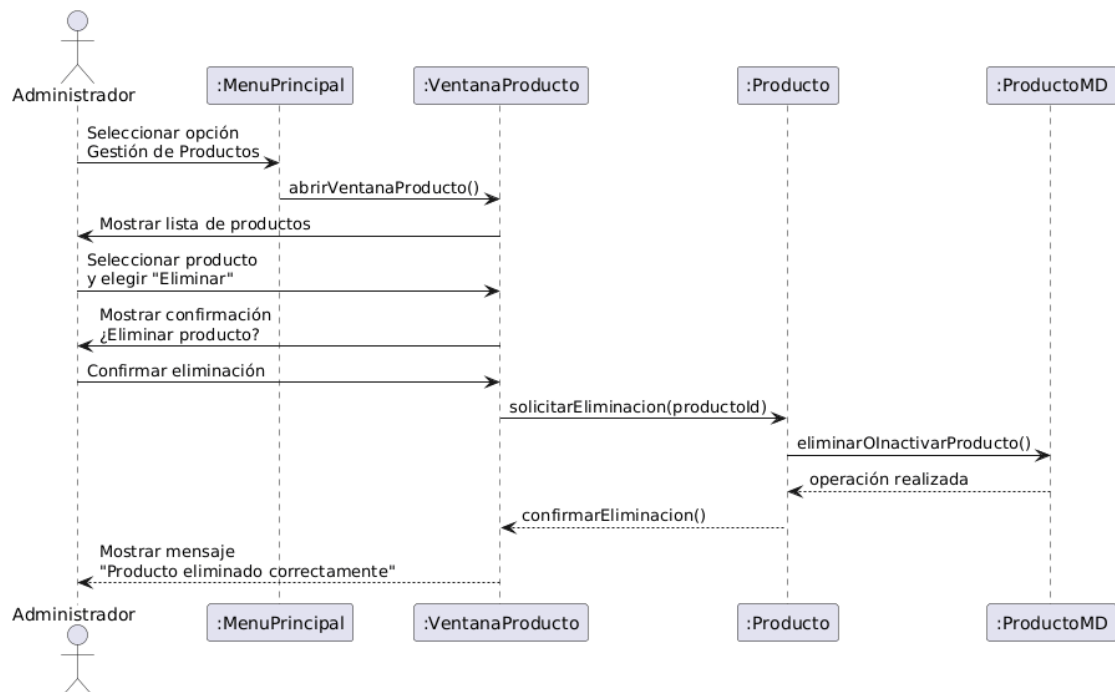
F2.1 Crear Producto



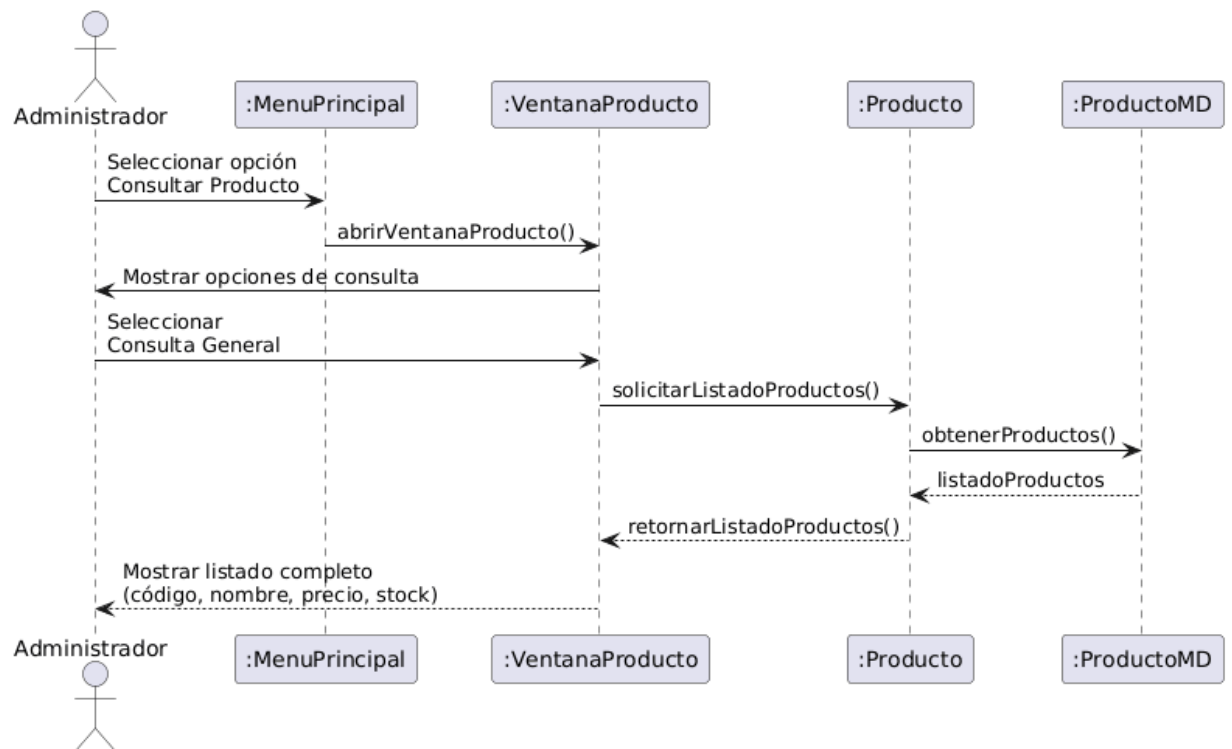
F2.2 Modificar Producto



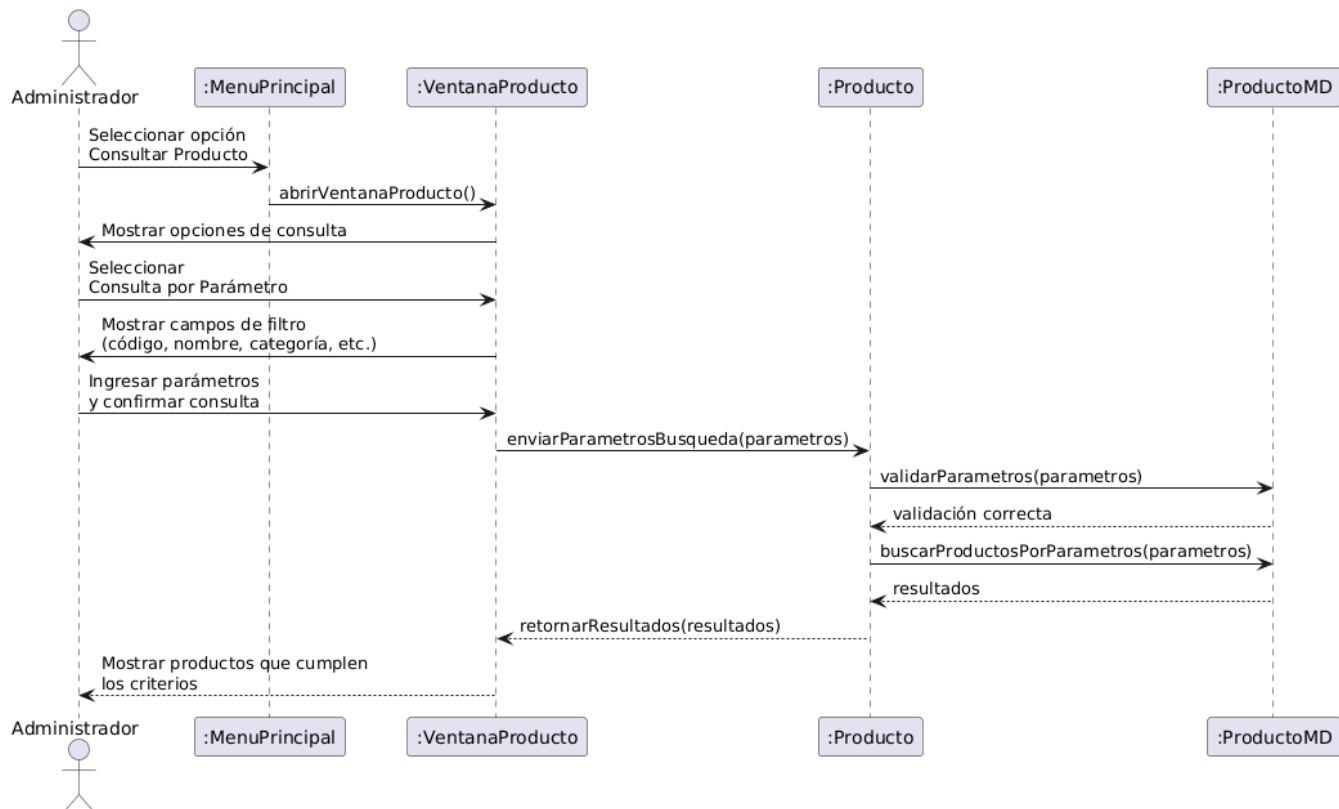
F2.3 Eliminar Producto



F2.4.1 Consulta General

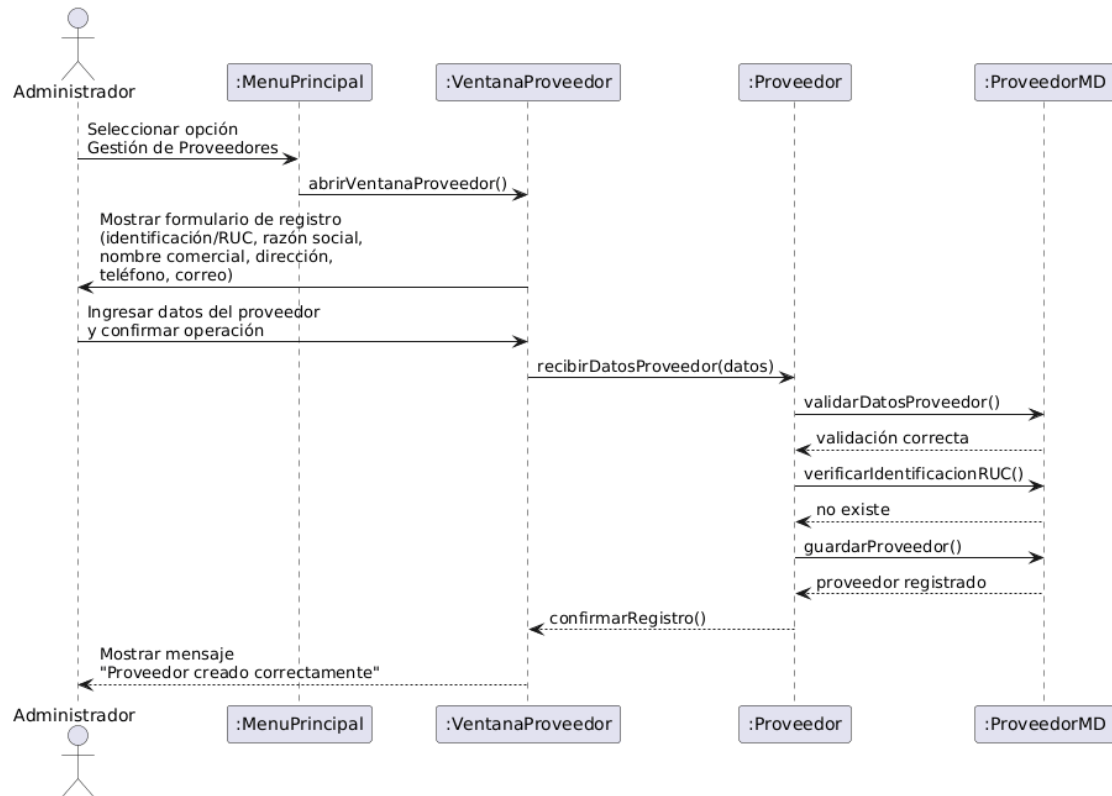


F2.4.2 Consulta por Parámetro

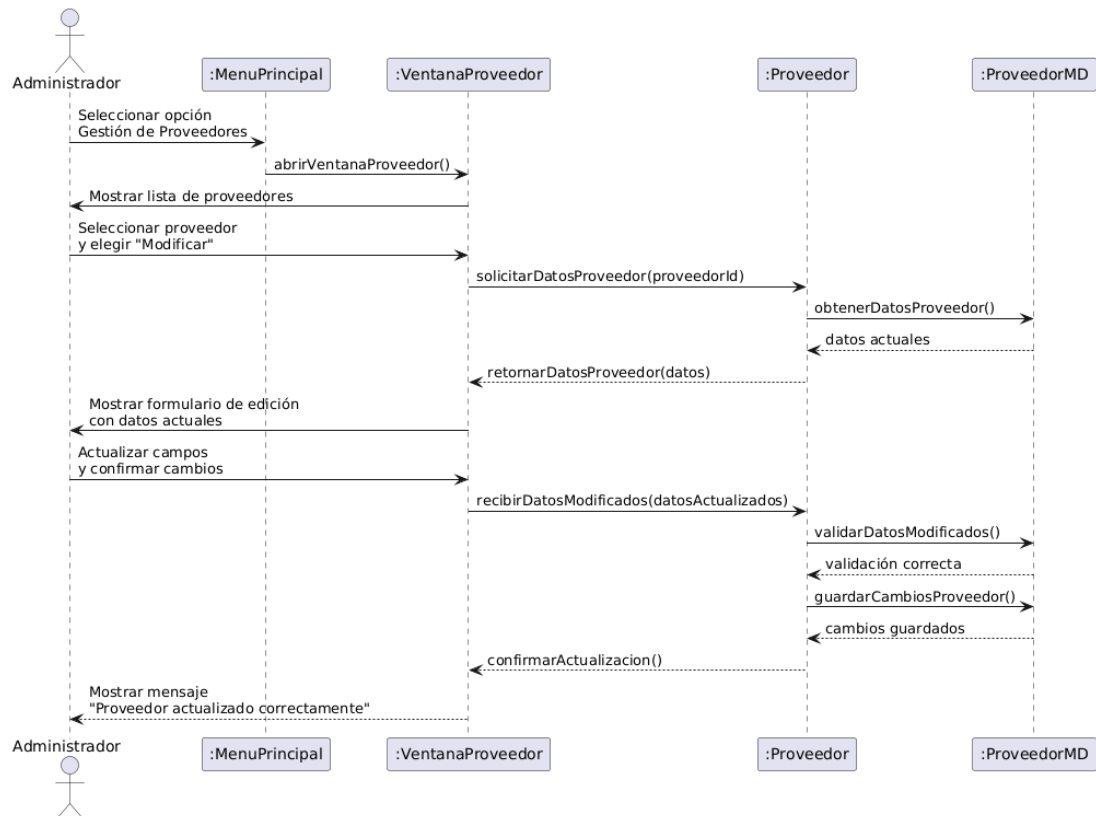


F3. Gestión de Proveedores

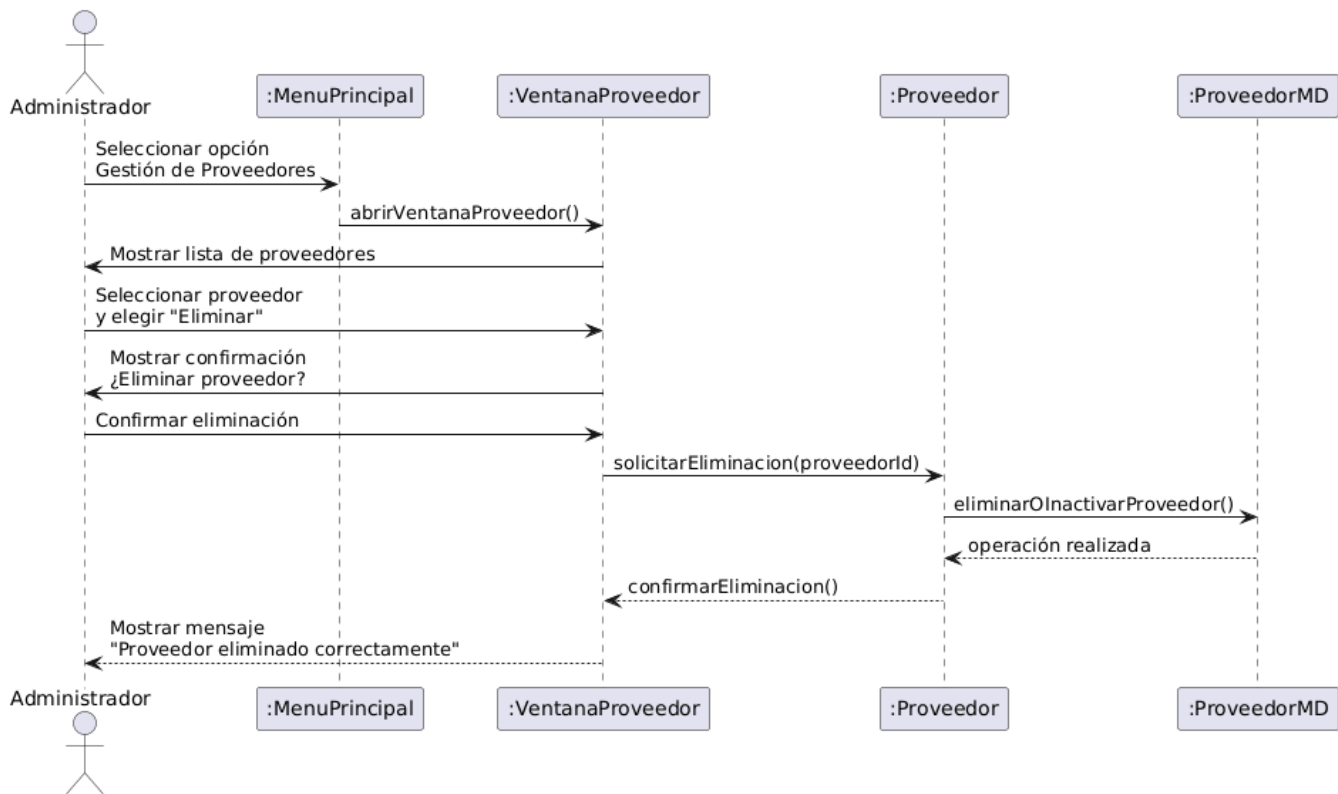
F3.1 Crear Proveedor



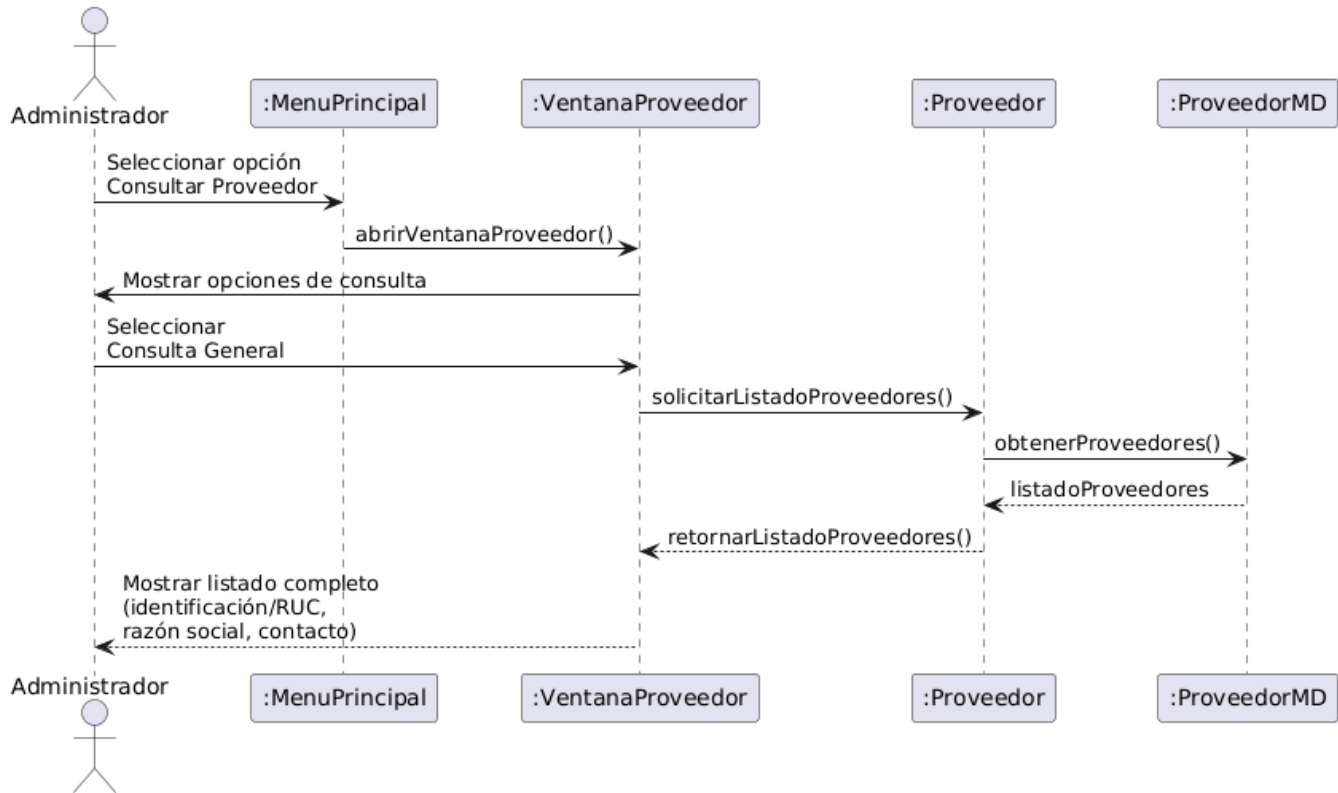
F3.2 Modificar Proveedor



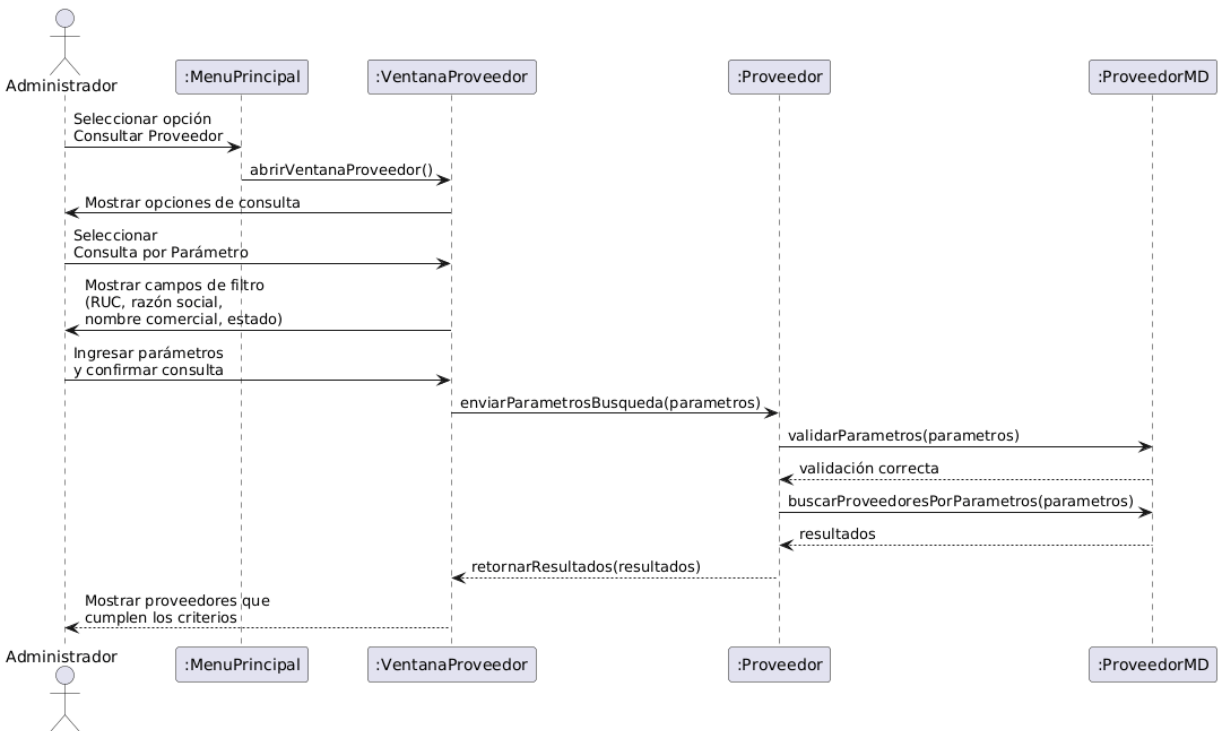
F3.3 Eliminar Proveedor



F3.4.1 Consulta General

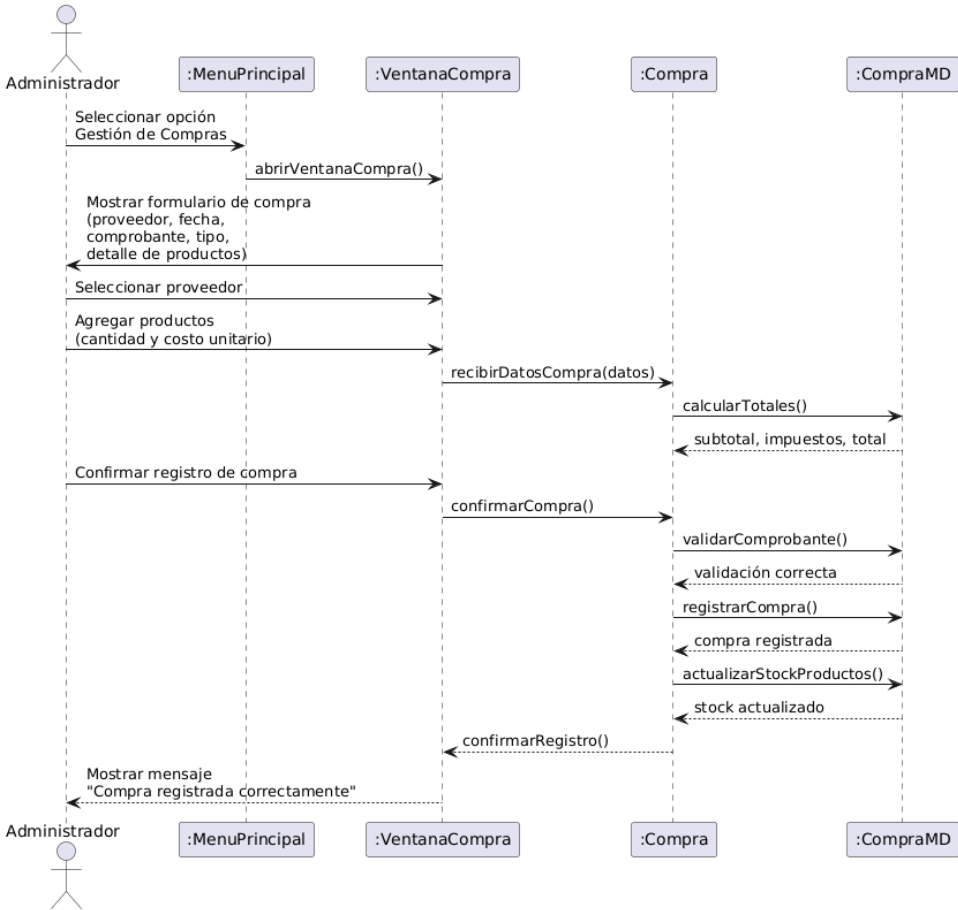


F3.4.2 Consulta por Parámetro

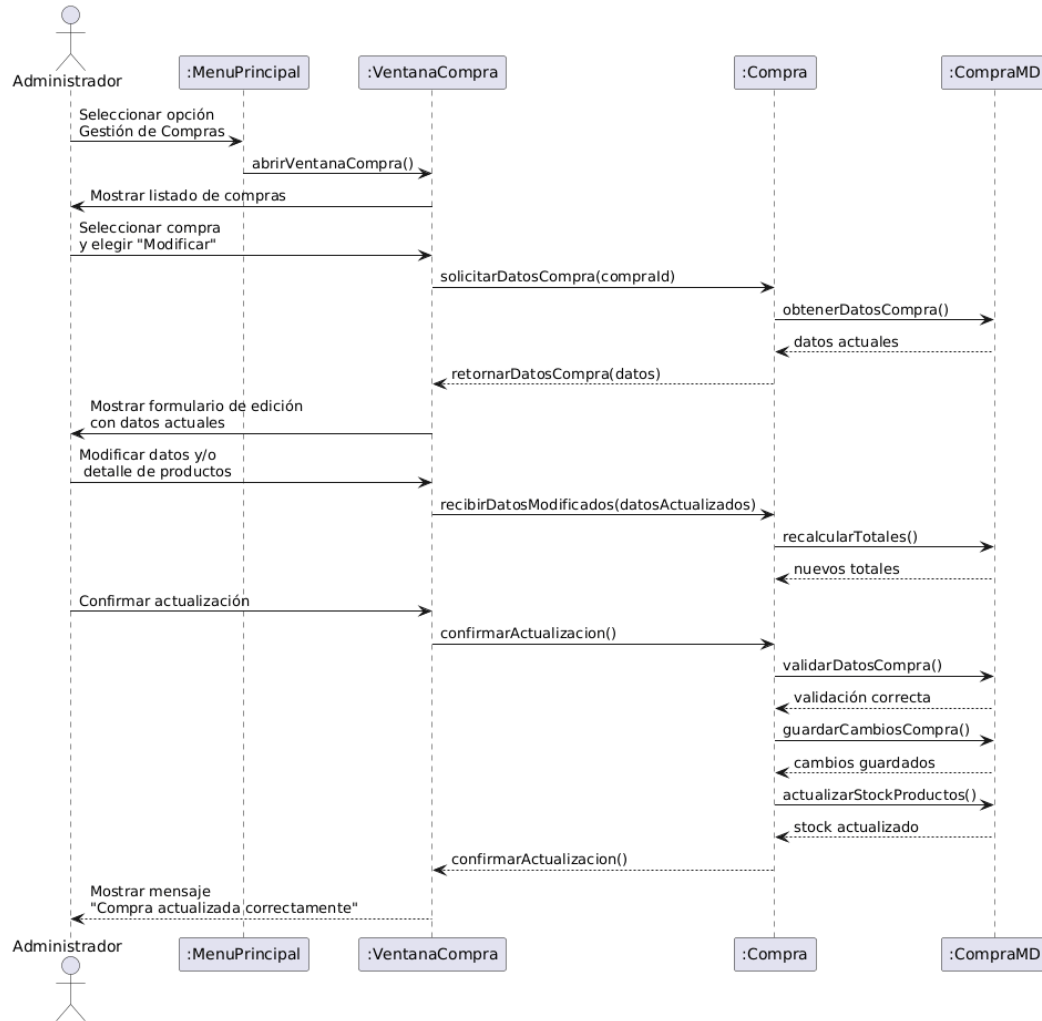


F4. Gestión de Bodega

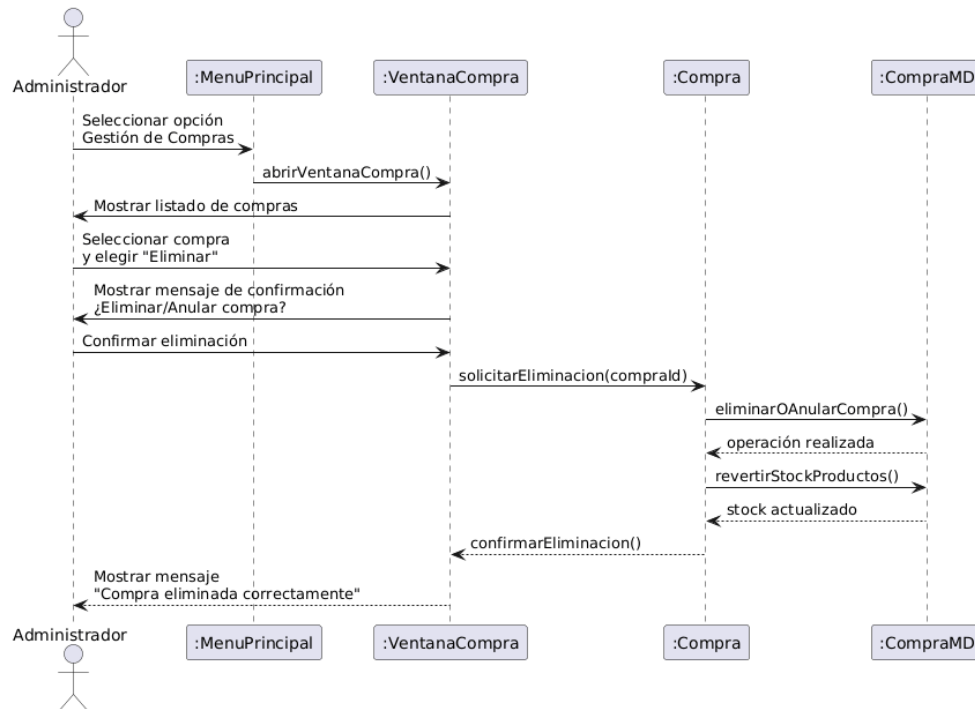
F4.1 Registrar Compra



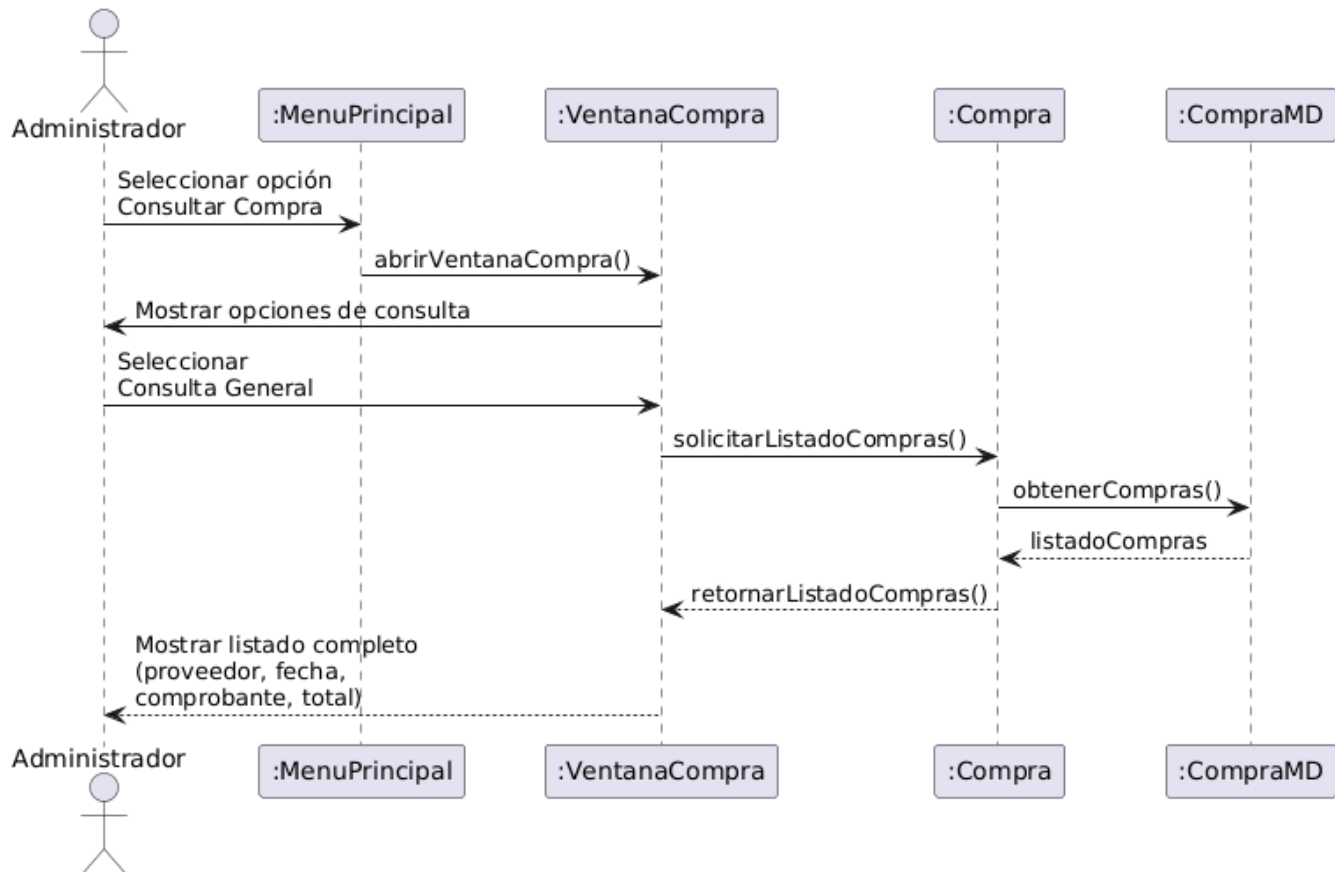
F4.2 Modificar Compra



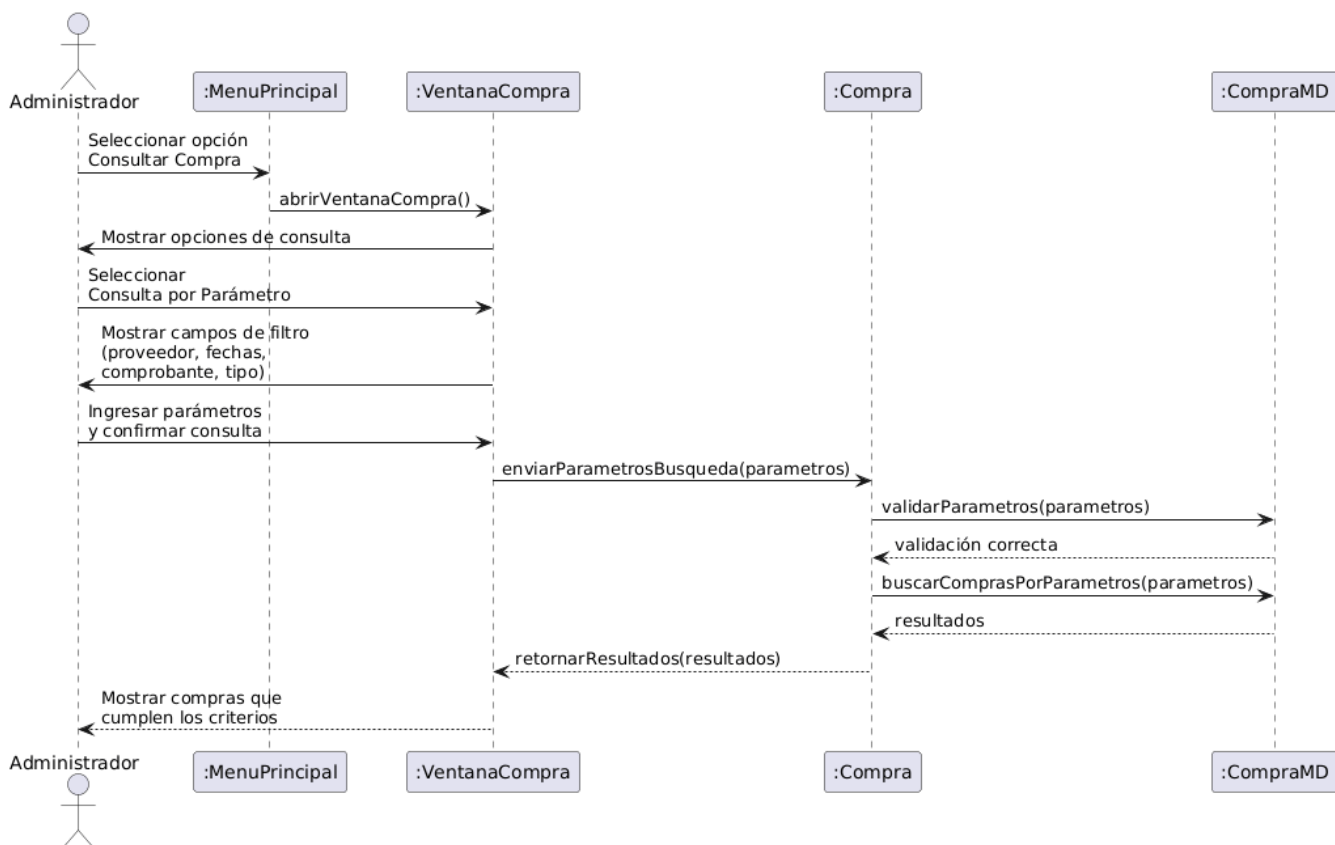
F4.3 Eliminar Compra



F4.4.1 Consulta General



F4.4.2 Consulta por Parámetro



INTEGRACIÓN POR DEPENDENCIA DE CLASES

Clase Principal	Depende de	Prueba de Integración
ClienteController	ClienteService	Verificar que las operaciones CRUD del controlador llaman correctamente a los métodos del servicio
ClienteService	ClienteRepository	Validar que los datos se persisten correctamente en BD sin pérdida de información
ProductoController	ProductoService	Confirmar que las validaciones del controlador se ejecutan antes de invocar al servicio
ProductoService	ProductoRepository, BodegaService	Verificar que al crear/modificar productos se actualiza correctamente el inventario en bodega
FacturaController	FacturaService, ClienteService	Validar que la factura integra correctamente datos de cliente, productos y totales
FacturaService	VentaService, InventarioService	Confirmar que al generar factura se registra venta y se descuenta stock automáticamente
BodegaController	BodegaService	Verificar que las operaciones de bodega manejan correctamente las transacciones
BodegaService	BodegaRepository, ProductoService	Validar que el stock se actualiza en tiempo real cuando hay movimientos

Clase Principal	Depende de	Prueba de Integración
ProveedorController	ProveedorService	Confirmar que las validaciones de RUC y datos se ejecutan correctamente
ProveedorService	ProveedorRepository	Verificar que al registrar proveedor se habilita para proceso de compras
AutenticacionController	UsuarioService, SesionService	Validar que el login integra correctamente validación de credenciales y creación de sesión
ReporteService	VentaRepository, FacturaRepository	Confirmar que los reportes consolidan datos correctamente de múltiples fuentes

Fase 1: Componentes Base

1. Repository → Service (validar persistencia de datos)
2. Service → Service (validar lógica de negocio entre servicios)

Fase 2: Controladores y Servicios

3. Controller → Service (validar capa de presentación)
4. Service → Multiple Services (validar orquestación de servicios)

Fase 3: Flujos Completos

5. Ejecutar integración completos (end-to-end)
6. Validar transacciones completas con todas las capas integradas

CASOS DE PRUEBA DE INTEGRACIÓN

Caso 1: Integración ProductoService + BodegaService

Objetivo: Verificar que al crear un producto, se registra correctamente en bodega

Precondición: Bodega configurada en sistema

Pasos:

7. Crear producto nuevo con stock inicial de 100 unidades
8. Verificar que ProductoService llama a BodegaService.registrarStock()
9. Consultar stock en BodegaRepository

Resultado esperado: Stock de 100 unidades registrado en bodega principal

Caso 2: Integración FacturaService + VentaService + InventarioService

Objetivo: Verificar flujo completo de facturación con actualización de inventario

Precondición: Cliente, producto y stock disponibles

Pasos:

10. Generar factura para cliente con 5 chocolates
11. Verificar que FacturaService llama a VentaService.registrar()
12. Verificar que InventarioService.descontarStock() se ejecuta
13. Consultar stock actualizado en bodega

Resultado esperado: Factura creada, venta registrada, stock descontado en 5 unidades

Caso 3: Integración ClienteController + ClienteService + ClienteRepository

Objetivo: Validar el flujo completo de creación de cliente

Precondición: Sistema iniciado

Pasos:

14. Controller recibe datos de cliente nuevo
15. Verificar que ClienteController.validarDatos() se ejecuta
16. Verificar que ClienteService.verificarDuplicados() se ejecuta
17. Verificar que ClienteRepository.save() almacena datos
18. Consultar cliente en BD

Resultado esperado: Cliente almacenado sin duplicados, validaciones exitosas

TSPi Weekly Status Report: Form WEEK

Name	Adrián Sanchez	Team	Grupo 1	Instructor	Fabián de la Cruz
Date	22/12/2025	Cycle No.	1	Week No.	3

Weekly Data	Planned	Actual
Project hours for this week	12	9.5
Project hours this cycle to date	31.5	21
Earned value for this week		
Earned value this cycle to date		
Total hours for the tasks completed this phase to date		

	Hours	Hours	Planned	Earned
Team Member Weekly Data	Planned	Actual	Value	Value
Team Leader	2	1.5		
Development Manager	3	2.5		
Planning Manager	3	2.5		
Quality/Process Manager	2	1.5		
Support Manager	2	1.5		
Totals	12	9.5		

TSPi Issue Tracking Log: Form ITL

Name	Adrián Sánchez	Date	11/12/2025
Team	Grupo 1	Instructor	F. de la Cruz
Part/Level	Estrategia	Cycle	1

Date	Risk/Issue	Number	Priority	Owner	FU Date	Resolved
11/12/2025	Risk	1	Alta	Desarrollo	09/12/2025	Si

Description: Mala distribución del trabajo de las Funcionalidades

Date	Risk/Issue	Number	Priority	Owner	FU Date	Resolved
11/12/2025	Risk	2	Alta	Lider	13/12/2025	Si

Description: Miembros del equipo incompleto

Date	Risk/Issue	Number	Priority	Owner	FU Date	Resolved
11/12/2025	Risk	3	Alta	Planificación	14/12/2025	Si

Description: Falta de claridad en la estimación de tiempos (Uso de formularios)

Date	Risk/Issue	Number	Priority	Owner	FU Date	Resolved
11/12/2025	Risk	4	Alta	Configuración	20/12/2025	Si

Description: Falta de claridad en la revisión de los formularios finales

Date	Risk/Issue	Number	Priority	Owner	FU Date	Resolved
11/12/2025	Risk	5	Media	Líder	20/12/2025	Si

Description: Falta de documentos para organizar la carpeta

Date	Risk/Issue	Number	Priority	Owner	FU Date	Resolved
11/12/2025	Risk	6	Alta	Desarrollo	20/12/2025	Si

Description: Retrasos en el desarrollo de los módulos críticos (Facturación e Inventario).

Date	Risk/Issue	Number	Priority	Owner	FU Date	Resolved
11/12/2025	Risk	7	Alta	Planificación	20/12/2025	Si

Description: Falta de validación temprana de los requisitos funcionales con el usuario final.

11/12/2025	Risk	8	Media	Desarrollo	11/01/2026	No
------------	------	---	-------	------------	------------	----

Description: Errores en la integración entre los módulos (Clientes, Productos, Facturas y Bodega).

11/12/2025	Risk	9	Media	Calidad	11/01/2026	No
------------	------	---	-------	---------	------------	----

Description: Incumplimiento de los requisitos no funcionales de rendimiento y tiempos de respuesta.